

实验手册：控制系统设计与分析

IECUBE-2830MP



实验 8.2 非线性控制系统设计

1 实验目的

1. 熟悉摆杆的运动学模型。
2. 熟悉摆杆的能量控制规律。
3. 实现摆杆的混合起摆控制。

2 实验原理与背景补充

2.1 能量控制

基于能量守恒定律，如果摆杆系统的臂角 α 保持不变，若摆杆受到初始扰动，则摆杆将以恒定的幅度持续振荡摆动。能量控制的概念是基于理想系统中的能量储存：动能和势能的总和是恒定的。然而，实际中总会存在摩擦等因素，从而抑制了摆杆的振荡运动，所以整个系统能量将不会是恒定的。因此，可以通过测量相对于摆杆的能量损失，来调整控制器以控制摆杆的运动。自由状态下摆杆的角度 α 以及摆的长度如下图 8.2.1 所示。

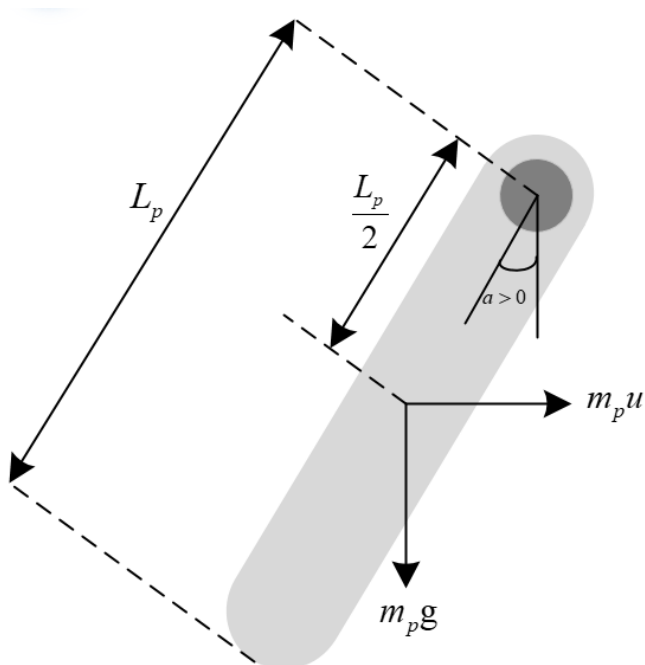


图 8.2.1 倒立摆摆杆的示意图

1. 摆杆的动力学模型：摆杆的动力学模型定义如下

$$J_p \ddot{\alpha} + \frac{1}{2} m_p g L_p \sin \alpha = \frac{1}{2} m_p L_p u \cos \alpha \quad (8-2-1)$$

其中， u 是摆杆的线性加速度。

2. 摆杆的势能：摆杆的势能定义如下

$$E_p = \frac{1}{2} m_p g L_p (1 - \cos \alpha) \quad (8-2-2)$$

3. 摆杆的动能：摆杆的动能定义如下

$$E_k = \frac{1}{2} J_p \dot{\alpha}^2 \quad (8-2-3)$$

4. 摆杆的总能量：摆杆的势能和动能的总和为

$$E = \frac{1}{2} J_p \dot{\alpha}^2 + \frac{1}{2} m_p g L_p (1 - \cos \alpha) \quad (8-2-4)$$

当摆杆在 $\alpha = 0$ 处静止时势能为零，当摆杆处于倒立状态时势能为 $m_p g L_p$ 。

针对公式 8-2-4 进行微分可得

$$\dot{E} = \dot{\alpha} \left(J_p \ddot{\alpha} + \frac{1}{2} m_p g L_p \sin \alpha \right) \quad (8-2-5)$$

由式 8-2-1 可得

$$J_p \ddot{\alpha} = \frac{1}{2} (-m_p g l_p \sin \alpha + m_p u l_p \cos \alpha) \quad (8-2-6)$$

将上式 8-2-6 代入式 8-2-5 可得

$$\dot{E} = \frac{1}{2} m_p u l_p \dot{\alpha} \cos \alpha \quad (8-2-7)$$

5. 摆杆的能量控制规律：我们需要基于上式 8-2-7 找到摆杆能量与加速度之间的关系，这样就可以由加速度值转换为电机所需的转矩值，最后由电机的转矩值转化为所需输入的电压值。单纯从比例关系的角度进行分析： $\frac{1}{2} m_p l_p$ 为常数，将其看做整体比例增益的一部分。实验中，为了使摆杆能量可以快速变化，那么控制信号的幅度就必须足够大。由于摆杆的加速度与电机的电流成比例，因此也与驱动电压成比例，因此可以用比例控制定律控制摆杆的能量得到加速度值，控制规律可简化如下

$$u = \mu (E_r - E) \dot{\alpha} \cos \alpha \quad (8-2-8)$$

其中 μ 是可调的总控制器增益（可理解为包含了 $\frac{1}{2}m_pl_p$ 部分），是一个实验值； E_r 为输入的参考能量； E 为摆杆的实际能量；在实验中，我们会将参考能量 E_r 设置为摆杆的势能（ $E_r = E_p$ ）。请注意，控制规律是非线性的，因为比例增益还取决于摆角 α 的余弦。此外，当 α 改变符号或角度为 ± 90 度时，控制信号的符号将发生改变。因此上式 8-2-8 可优化如下

$$u = \text{sat}_{u_{\max}}(\mu(E_r - E)\text{sign}(\dot{\alpha} \cos \alpha)) \quad (8-2-9)$$

表达式 $\text{sign}(\dot{\alpha} \cos \alpha)$ 用于实现更快的控制方向上的切换； $\text{sat}_{u_{\max}}$ 函数将输入信号（加速度值 u ）限制在动态饱和上限和下限值之间。

2.2 混合起摆控制

基于上式 8-2-9 中的能量控制，可以与平衡控制实验的平衡控制规律相结合，以获得摆杆起摆并可以保持平衡的混合起摆控制。

混合起摆控制的主要实现效果为：当摆杆摆动到基于倒立位置的 ± 20 度范围内时，启用平衡控制。未达到基于倒立位置处的 ± 20 度范围内时，将继续启用起摆控制。因此，整体的控制器的表达式如下

$$u = \begin{cases} u_{\text{bal}} & \text{if } |\alpha| - \pi \leq 0.35 \text{ rad} \\ u_{\text{swing}} & \text{otherwise} \end{cases} \quad (8-2-10)$$

3 实验步骤

在实验代码中首先将基于式 8-2-9，将添加给摆杆的参考能量与摆杆实际能量的能量误差值转换为加速度值；其次，由加速度值转换为电机所需的转矩值；最后，由电机的转矩值转化为所需输入的电压值。控制器包括两部分：起摆控制器和平衡控制器。要实现的作用为：当摆杆持续振荡，最大振荡角度未达到基于倒立位置处的 ± 20 度范围内时，将继续启用起摆控制；当摆杆的最大振荡角度达到基于倒立位置的 ± 20 度范围内时，将启用平衡控制，使摆杆保持倒立状态。

实验代码文件 Lab8_2 中包括 system_parameters.m、state_space_matrices.m、LQR_Gain_Calculation.m 和 Lab8_2.slx 文件。system_parameters.m 脚本主要计算电机的系统参数；state_space_matrices.m 主要基于 system_parameters.m 脚本所提供的基本参数进行状态空间矩阵的计算；LQR_Gain_Calculation.m 脚本主要基于 state_space_matrices.m 提供的状态空间矩阵计算控制器的增益矩阵，系统应用平衡控制时会调用此脚本中对增益矩阵的计算值；Lab8_2.slx 用于构建基于倒立摆的混合起摆控

制系统。

3.1 能量控制

在本节中我们将先基于实测结果观察摆杆能量与摆角的变化关系，再找到使摆杆倒立时所需的实际能量。

- 步骤 1. 【打开并运行脚本】打开 Exercise_code 文件中的 Lab8_2，并将其路径复制到 MATLAB 中，依次打开并运行 system_parameters.m、state_space_matrices.m 和 LQR_Gain_Calculation.m 脚本。
- 步骤 2. 【代码查看及设备连接】直接打开当前目录下的 Lab8_2.slx。该程序框图构建了基于摆杆的混合起摆控制系统。确保电脑和设备连在同一局域网下，查看 IECUBE-2830MP 设备的 IP 标签，并参考实验 1.1 的具体步骤进行设备连接。
- 步骤 3. 【禁用起摆控制器】通过将可调的总控制器增益 μ （程序框图中的 mu）设置为 0，确保禁用起摆控制器。
- 步骤 4. 【编译与部署】编译运行控制器。
- 步骤 5. 【结果观测】手动将摆杆旋转到不同的角度，观察摆杆角度（Pendulum Angle(deg)示波器）和摆杆能量（Pendulum Energy (mJ)示波器）如下所示，左图为摆杆角度，右图为摆杆能量。总结摆杆在不同角度下其能量的变化情况，记录摆杆倒立时的能量，并截图保存实验结果。

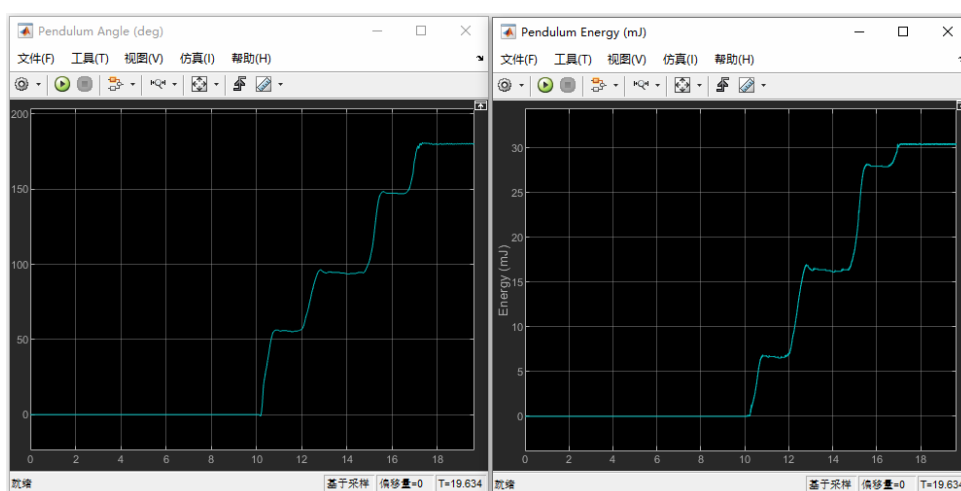


图 8.2.2 不同角度下摆杆能量的变化情况

- 步骤 6. 【停止控制器】停止控制器，使摆杆回到初始向下的位置。

3.2 混合起摆控制

在本节将结合 3.1 部分的实验数据来实现混合起摆控制器。

步骤 7. 【参数修改】将模型的起摆控制参数设置为以下值：参考能量 E_r (mJ) = 10、可调的总控制器增益 μ (程序框图中的 μ) ($m/s^2/J$) = 50、加速度的饱和值 u_{max} (m/s^2) = 6。参数修改完成后，保持摆杆处于静止位置。

步骤 8. 【运行控制器】再次运行控制器。

步骤 9. 【添加扰动】用手给摆杆一个扰动，此时摆杆将开始振荡。

步骤 10. 【修改参考能量】将可调的总控制器增益 μ 固定为 20.0 mJ，修改参考能量 E_r 在 10.0 mJ 和 20.0 mJ 之间变化。更改后，用手给摆杆一个扰动，此时摆杆将开始振荡，观察到摆角 (Pendulum Angle(deg)示波器) 和 电机的电压值 (Motor Voltage(V)示波器) 如下图所示，都随参考能量的增加而增大。

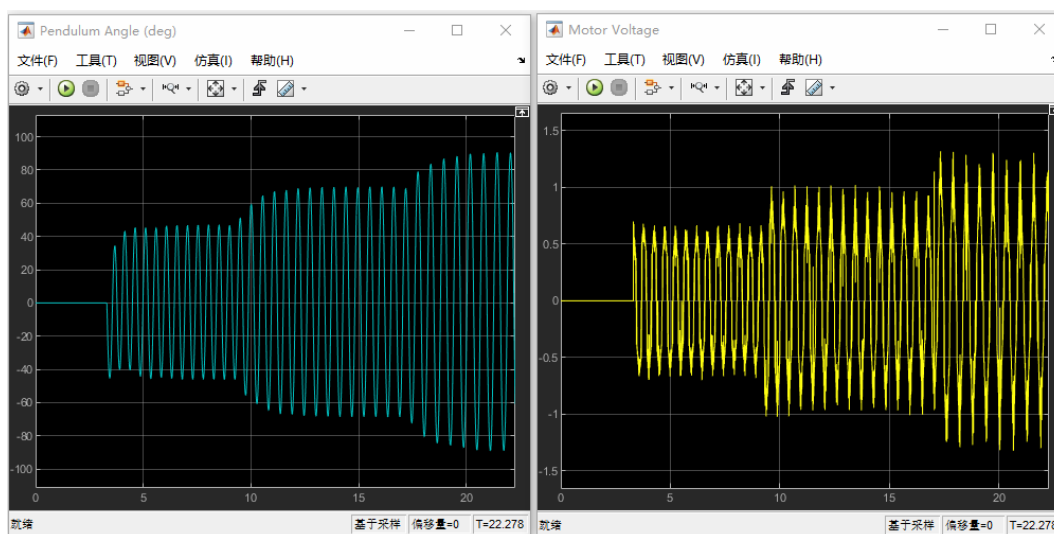


图 8.2.3 参考能量对系统的影响

步骤 11. 【修改控制增益】将 E_r 的值固定为 20.0 mJ，并在 20 至 40 $m/s^2/J$ 之间改变控制增益 μ 。更改后，用手给摆杆一个扰动，此时摆杆将开始振荡，如下图 8.2.4 所示将观察到摆角 (Pendulum Angle(deg)示波器) 和 电机的电压值 (Motor Voltage(V)示波器) 都随控制增益的增加而增大。实验结果与上图的控制规律类似。

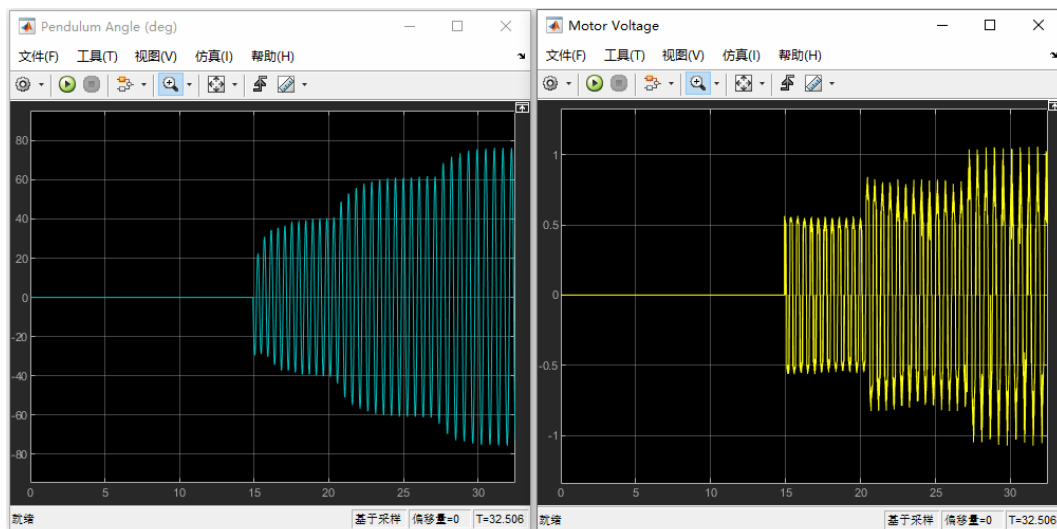


图 8.2.4 控制增益对系统的影响

步骤 12. 【停止控制器】停止控制器的运行。

步骤 13. 【修改起摆控制器的参数】将起摆控制器的参数设置为以下值：控制增益 μ ($\text{m} / \text{s}^2 / \text{J}$) = 20、加速度的饱和值 u_{max} (m / s^2) = 6。

步骤 14. 【修改参考能量】根据在 3.1 部分的实验结果，修改参考能量 E_r 为摆杆倒立时所需的能量值，并确保摆杆静止不动，并且编码器接线不会干扰摆杆。

步骤 15. 【运行控制器】再次运行控制器。

步骤 16. 【修改控制器增益】手给摆杆一个扰动，此时摆杆将开始振荡。以“ $5 \text{ m} / \text{s}^2 / \text{J}$ ”的增量开始增加控制增益 μ ，直到摆杆的最大振荡角度可以达到基于倒立位置的 ± 20 度范围内时，平衡控制器会被启动，同时摆杆保持倒立状态，并截图保存实验结果。（因为倒立摆内所用加工件（轴承）摩擦不同，所以每台设备所需增益可能不尽相同）

步骤 17. 【停止控制器】停止控制器的运行。

4 思考题

1.在 3.1 中我们将通过实验观察摆杆不同角度下其能量的变化情况，并观察摆杆倒立时的能量值，判断是否与理论值一致。

解答：

如下图所示为不同角度下能量的变化情况，左图为摆杆角度，右图为摆杆能量，可观察到摆杆的能量随着摆杆角度的增加而成比例增加。

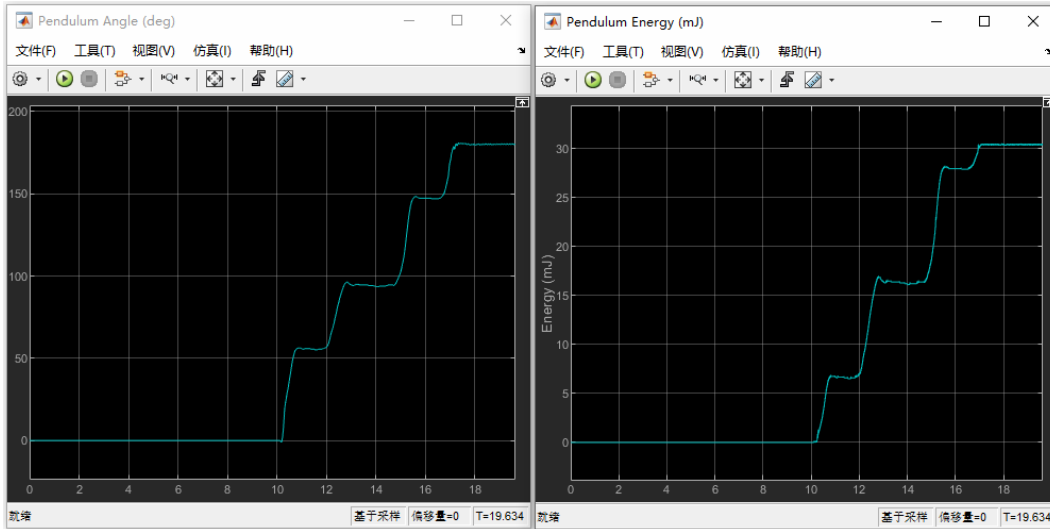


图 8.2.1 不同角度下摆杆能量的变化情况

读取摆杆倒立时的能量值如下为 30.37 mJ，该读数对应于摆的势能。

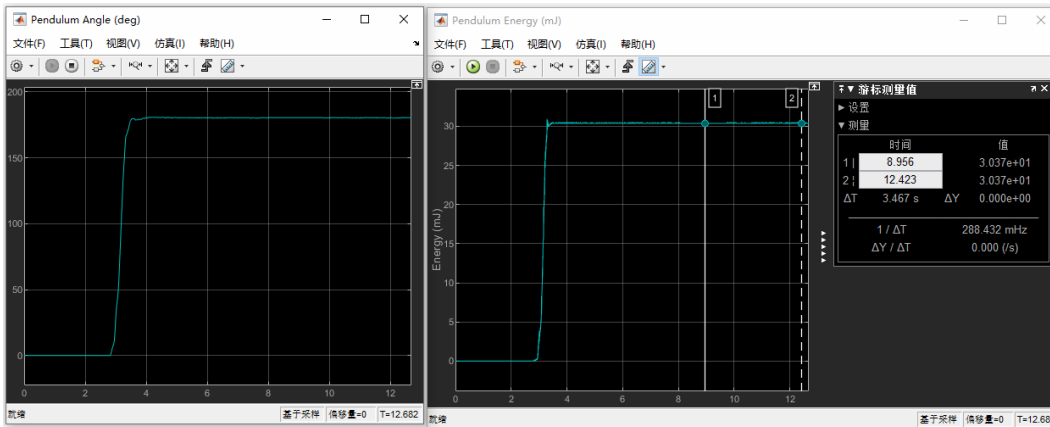


图 8.2.2 摆杆倒立时的角度值和能量值

在倒立时摆杆的理论势能为 $m_p g L_p$ ，结合 system_parameters.m 脚本中的数据可得倒立时摆杆的势能如下

$$E_p = m_p g L_p = 0.024 \times 9.81 \times 0.129 = 30.372 \text{ mJ} \quad (8.2.1)$$

因此，摆杆倒立时的实测能量值与理论值一致。

2.给出在步骤 14 中设置的参考能量 E_r 值。

解答：

基于实验 3.1 部分的实验结果，即问题 1 中的结果可知，参考能量 E_r 值应设置为摆杆倒立时所需的能量值 30.37 mJ ，使得摆杆有足够的能量可以保持至倒立状态。

3.给出在步骤 16 中增加的控制增益 μ 值，并附上实验结果及截图。

解答：

基于实验步骤 16，以 “ $5 \text{ m/s}^2/\text{J}$ ” 的增量增加控制增益 μ 直到 $60 \text{ m/s}^2/\text{J}$ 时，摆杆的最大振荡角度可以达到基于倒立位置的 ± 20 度范围内，并且平衡控制器被启动，同时摆杆保持倒立状态。

如下图 8.2.3 所示为 $\mu = 60 \text{ m/s}^2/\text{J}$ ， $E_r = 30.37 \text{ mJ}$ ， $u_{\max} = 6 \text{ m/s}^2$ 时摆杆系统的摆角（Pendulum Angle(deg)示波器）和摆杆能量（Pendulum Energy (mJ)示波器）。

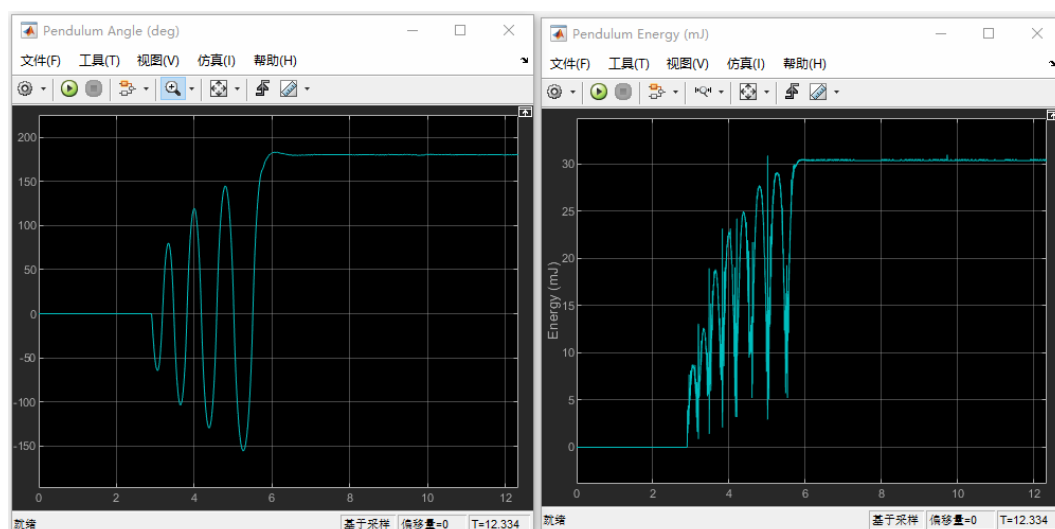


图 8.2.3 摆杆处于倒立位置时的响应图

实验 9.1 线性系统的状态空间描述

1 实验目的

1. 熟悉状态空间方程的定义。
2. 了解旋转倒立摆的状态空间方程。
3. 对旋转倒立摆的状态空间方程进行验证。

2 实验原理与背景补充

经典线性系统理论对于单输入-单输出线性定常系统的分析和综合是比较有效的，但其显著的缺点是只能揭示输入-输出间的外部特性，难以揭示系统内部的结构特性，也难以有效处理多输入-多输出系统。

现代控制理论是在引入状态和状态空间概念的基础上发展起来的。现代控制理论中的线性系统理论运用状态空间法描述输入-状态-输出诸变量间的因果关系，不但反映了系统的输入-输出外部特性，而且揭示了系统内部的结构特性，是一种既适用于单输入-单输出系统又适用于多输入-多输出系统，既可用于线性定常系统又可用于线性时变系统的有效分析和综合方法。

在线性系统理论中，根据所采用的数学工具及系统描述方法，又出现了一些平行的分支，目前主要有线性系统的状态空间法、线性系统的几何理论、线性系统的代数理论、线性系统的多变量频域方法等。由于状态空间法是线性系统理论中最重要和影响最广的分支，所以本章只介绍线性系统的状态空间法。

2.1 旋转倒立摆建模

我们在本章实验中的研究对象是倒立摆模型，模型如下图 9.1.1 所示。倒立摆的摆臂连接到电机上，摆臂的长度为 L_r ，转动惯量为 J_r ，当顺时针（CW）旋转时，其臂角 θ 正向增加。摆杆连接到摆臂的末端。它的总长度为 L_p ，质心为 $L_p/2$ 。围绕质心的惯性矩为 J_p 。定义倒立摆的摆角 α 在向下直立时为 0° ，在顺时针（CW）旋转时正向增加。图 9.1.1 所示的所有参数值都在本实验对应的脚本文件中给出。

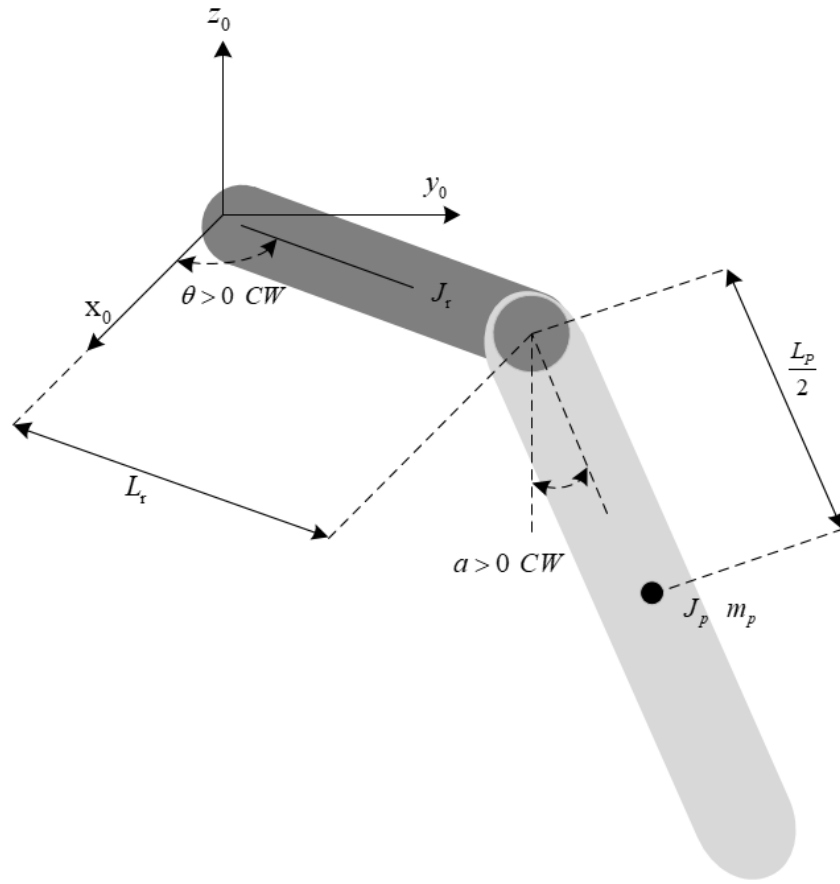


图 9.1.1 旋转倒立摆模型

本实验使用了欧拉-拉格朗日方程得到了倒立摆系统的运动方程（EOM, equation of Motion），如下（具体推导过程见附件）。欧拉-拉格朗日方程的本质：基于系统的总能量去计算驱动力。

$$\begin{aligned} & \left(m_p L_r^2 + \frac{1}{4} m_p L_p^2 + \frac{1}{4} m_p L_p^2 \sin(\alpha)^2 + J_r \right) \ddot{\theta} + \left(\frac{1}{2} m_p L_p L_r \cos(\alpha) \right) \ddot{\alpha} + \\ & \left(\frac{1}{2} m_p L_p^2 \sin(\alpha) \cos(\alpha) \right) \dot{\theta} \dot{\alpha} - \left(\frac{1}{2} m_p L_p L_r \sin(\alpha) \right) \dot{\alpha}^2 = \tau - D_r \dot{\theta} \end{aligned} \quad (9-1-1)$$

以及

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} m_p L_p L_r \cos(\alpha) \ddot{\theta} + \left(J_p + \frac{1}{4} m_p L_p^2 \right) \ddot{\alpha} - \frac{1}{4} m_p L_p^2 \cos(\alpha) \sin(\alpha) \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m_p L_p g \sin(\alpha) = \\ & -D_p \dot{\alpha} \end{aligned} \quad (9-1-2)$$

两个等式中的 D_r 和 D_p (damping)指粘性阻尼，是指任何振动系统在振动中，由于外界作用或系统本身固有的原因引起的振动幅度逐渐下降的特性，以及此一特性的量化表征。

在 $\alpha = 0$ 附近的工作点进行线性化可得倒立摆系统的运动方程为：（ $\cos\alpha \approx 1$ ，非线性项中 $\sin\alpha \approx 0$ ，线性项中 $\sin\alpha \approx \alpha$ ）

$$(m_p L_r^2 + J_r)\ddot{\theta} + \frac{1}{2}m_p L_p L_r \ddot{\alpha} = \tau - D_r \dot{\theta} \quad (9-1-3)$$

以及

$$\frac{1}{2}m_p L_p L_r \ddot{\theta} + \left(J_p + \frac{1}{4}m_p L_p^2\right)\ddot{\alpha} + \frac{1}{2}m_p L_p g \alpha = -D_p \dot{\alpha} \quad (9-1-4)$$

联立式 9-1-1 和 9-1-2 分别求解臂角和摆角的加速度项如下

$$\ddot{\theta} = \frac{1}{J_T} \left(- \left(J_p + \frac{1}{4}m_p L_p^2 \right) D_r \dot{\theta} + \frac{1}{2}m_p L_p L_r D_p \dot{\alpha} + \frac{1}{4}m_p^2 L_p^2 L_r g \alpha + \left(J_p + \frac{1}{4}m_p L_p^2 \right) \tau \right) \quad (9-1-5)$$

以及

$$\ddot{\alpha} = \frac{1}{J_T} \left(\frac{1}{2}m_p L_p L_r D_r \dot{\theta} - (J_r + m_p L_r^2) D_p \dot{\alpha} - \frac{1}{2}m_p L_p g (J_r + m_p L_r^2) \alpha - \frac{1}{2}m_p L_p L_r \tau \right) \quad (9-1-6)$$

其中 J_T 的定义如下

$$J_T = J_p m_p L_r^2 + J_r J_p + \frac{1}{4}J_r m_p L_p^2 \quad (9-1-7)$$

基于实验 2.1 的公式 2-1-4 和 2-1-6 可知，由电机产生给摆臂的转矩如下

$$\tau = \frac{k_t(V_m - k_m \dot{\theta})}{R_m} \quad (9-1-8)$$

2.2 线性系统的状态空间模型

描述系统状态变量与系统输入之间关系的一阶微分方程组称为状态方程。状态方程和输出方程一同构成一个系统动态的完整描述，称为系统的状态空间表达式，也称为状态空间描述。系统的状态空间的表达式不具有唯一性。选取不同的状态变量，便会有不同的状态空间表达式，但它们都描述了同一系统。用向量矩阵表示的状态方程如下

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (9-1-9)$$

以及输出方程如下

$$y = Cx + Du \quad (9-1-10)$$

其中， x 是状态变量， y 是系统输出， u 是系统输入。

矩阵 A 表示系统状态变量之间的关系，称为状态矩阵或者系统矩阵。矩阵 B 表示输

入对状态变量的影响，称为输入矩阵或者控制矩阵。矩阵 C 表示系统的输出与系统状态变量之间的关系，称为输出矩阵。矩阵 D 表示系统的输入直接作用在系统输出的部分，称为直接传递矩阵。对于倒立摆系统，定义了如下的状态变量

$$x = [\theta \quad \alpha \quad \dot{\theta} \quad \dot{\alpha}]^T \quad (9-1-11)$$

以及系统输出如下

$$y = [\theta \quad \alpha]^T \quad (9-1-12)$$

其中， θ 为臂角， α 为摆角。

将系统输入定义为提供给电机的电压信号，表示如下

$$u = V_m \quad (9-1-13)$$

3 实验步骤

在实验中我们需要基于倒立摆进行建模，求解倒立摆系统的状态空间方程，并将求解的状态空间方程模型与实际模型进行对比，观测计算模型与实测模型的偏差。

实验代码文件 Lab9_1 中包括 state_space_model.m 和 Lab9_1.slx 文件。state_space_model.m 脚本主要计算基于倒立摆的状态空间模型，这一模型将在 Lab9_1.slx 中被调用；Lab9_1.slx 用于构建基于倒立摆的开环控制系统，在实验中将对比分析基于倒立摆系统在同一输入作用下其状态空间模型和实际响应的区别。

3.1 建立倒立摆的状态空间模型

在本节首先基于 state_space_model.m 脚本完成倒立摆的状态空间模型的计算。

- 步骤 1. 【求解状态空间模型】基于本实验在第 2 部分的理论描述推导倒立摆的状态空间模型。
- 步骤 2. 【求解矩阵 A】基于求解的倒立摆状态空间模型求解状态矩阵 A。
- 步骤 3. 【求解矩阵 B】基于求解的倒立摆状态空间模型求解输入矩阵 B。
- 步骤 4. 【求解矩阵 C】基于求解的倒立摆状态空间模型求解输出矩阵 C。
- 步骤 5. 【求解矩阵 D】基于求解的倒立摆状态空间模型求解直接传递矩阵 D。
- 步骤 6. 【打开脚本文件】打开 Exercise_code 文件，将 Lab9-1 实验代码的路径复制到 MATLAB 中，并打开 state_space_model.m。

步骤 7. 【参数修改】在脚本中修改状态矩阵 A、输入矩阵 B、输出矩阵 C 及直接传递矩阵 D 的表达式。

步骤 8. 【运行脚本】参数修改完成后，直接运行脚本。在工作区中就可查看到脚本对于 4 个矩阵的计算结果。

3.2 倒立摆的状态空间模型验证

步骤 9. 【代码查看及设备连接】继续在 MATLAB 左侧的“当前文件夹”下打开 Lab9-1.slx 文件，如下图所示。双击程序框图中的状态空间“state_space_model”模块可查看状态矩阵 A、输入矩阵 B、输出矩阵 C 及直接传递矩阵 D，这 4 个矩阵直接调用了脚本文件的计算值。确保电脑和设备连在同一局域网下，查看 IECUBE-2830MP 设备的 IP 标签，并参考实验 1.1 的具体步骤进行设备连接。

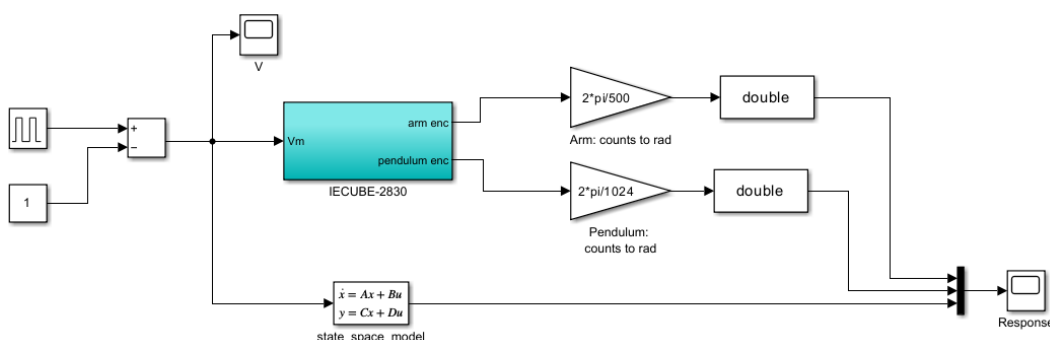


图 9-1-2 实验代码

步骤 10. 【编译与部署】编译运行控制器。

步骤 11. 【结果观测】截图保存实验结果。请注意，每个平台配套的倒立摆的粘性阻尼可能会略有不同，所以每个倒立摆系统的实际响应都会有细微差别。

4 思考题

1. 给出倒立摆最终的运动方程。

解答：

将指导书的公式 9-1-7 和 9-1-8 代入式 9-1-5 和 9-1-6 得倒立摆最终的运动方程如下

$$\ddot{\theta} = \frac{1}{J_T} \left(- \left(J_P + \frac{1}{4} m_p L_p^2 \right) \left(D_r + \frac{k_t k_m}{R_m} \right) \dot{\theta} + \frac{1}{2} m_p L_p L_r D_p \dot{\alpha} + \frac{1}{4} m_p^2 L_p^2 L_r g \alpha + \left(J_p + \right. \right.$$

$$\frac{1}{4}m_p L_p^2 \left(\frac{k_t}{R_m} v_m \right) \quad (9.1.1)$$

和

$$\begin{aligned} \ddot{\alpha} = & \frac{1}{J_T} \left(\frac{1}{2} m_p L_p L_r \left(D_r + \frac{k_t k_m}{R_m} \right) \dot{\theta} - (J_r + m_p L_r^2) D_p \dot{\alpha} - \frac{1}{2} m_p L_p g (J_r + m_p L_r^2) \alpha \right. \\ & \left. - \frac{1}{2} m_p L_p L_r \frac{k_t}{R_m} v_m \right) \end{aligned} \quad (9.1.2)$$

2. 给出倒立摆的状态空间模型。

解答：

已知倒立摆的状态空间模型在实验指导书 2.2 部分的定义如下

状态方程: $\dot{x} = Ax + Bu$, 输出方程: $y = Cx + Du$, 状态变量: $x = [\theta \quad \alpha \quad \dot{\theta} \quad \dot{\alpha}]^T$,
系统输出: $y = [\theta \quad \alpha]^T$, 系统输入: $u = v_m$ 。则基于问题 1 倒立摆的运动方程, 可得其状态空间模型的状态方程如下

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\alpha} \\ \ddot{\theta} \\ \ddot{\alpha} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{1}{J_T} \left(\frac{1}{4} m_p^2 L_p^2 L_r g \right) & \frac{1}{J_T} \left(- \left(D_r + \frac{k_t k_m}{R_m} \right) \left(J_p + \frac{1}{4} m_p L_p^2 \right) \right) & \frac{1}{J_T} \left(\frac{1}{2} m_p L_p L_r D_p \right) \\ 0 & \frac{1}{J_T} \left(- \frac{1}{2} m_p L_p g (J_r + m_p L_r^2) \right) & \frac{1}{J_T} \left(\frac{1}{2} m_p L_p L_r \left(D_r + \frac{k_t k_m}{R_m} \right) \right) & \frac{1}{J_T} \left(- (J_r + m_p L_r^2) D_p \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \alpha \\ \dot{\theta} \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} \\ &+ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{J_T} \left(\left(J_p + \frac{1}{4} m_p L_p^2 \right) \frac{k_t}{R_m} \right) \\ \frac{1}{J_T} \left(- \frac{1}{2} m_p L_p L_r \frac{k_t}{R_m} \right) \end{bmatrix} v_m \end{aligned} \quad (9.1.3)$$

以及输出方程如下

$$\begin{bmatrix} \theta \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \alpha \\ \dot{\theta} \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} v_m \quad (9.1.4)$$

3. 给出在实验 3.1 部分求解的状态矩阵 A、输入矩阵 B、输出矩阵 C 及直接传递矩阵 D。

解答：

基于在问题 2 中求解的倒立摆的状态空间模型给出 4 个矩阵分别如下

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{1}{J_T} \left(\frac{1}{4} m_p^2 L_p^2 L_r g \right) & \frac{1}{J_T} \left(- \left(D_r + \frac{k_t k_m}{R_m} \right) \left(J_p + \frac{1}{4} m_p L_p^2 \right) \right) & \frac{1}{J_T} \left(\frac{1}{2} m_p L_p L_r D_p \right) \\ 0 & \frac{1}{J_T} \left(- \frac{1}{2} m_p L_p g (J_r + m_p L_r^2) \right) & \frac{1}{J_T} \left(\frac{1}{2} m_p L_p L_r \left(D_r + \frac{k_t k_m}{R_m} \right) \right) & \frac{1}{J_T} \left(- (J_r + m_p L_r^2) D_p \right) \end{bmatrix} \quad (9.1.5)$$

及

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{J_T} \left(\left(J_p + \frac{1}{4} m_p L_p^2 \right) \frac{k_t}{R_m} \right) \\ \frac{1}{J_T} \left(- \frac{1}{2} m_p L_p L_r \frac{k_t}{R_m} \right) \end{bmatrix} \quad (9.1.6)$$

及

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (9.1.7)$$

及

$$D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (9.1.8)$$

在脚本文件中修改矩阵表达式时应注意，脚本将状态矩阵 A 带有 $\frac{k_t k_m}{R_m}$ 的项和输入矩

阵 B 带有 $\frac{k_t}{R_m}$ 的项单独提出来了，所以在修改时应注意。

4. 给出在实验步骤 11 中的实验结果截图。分析基于倒立摆系统在同一输入作用下其状态空间模型和实际响应的匹配程度。

解答：

如果在 state_space_model.m 脚本文件中的 4 个矩阵表达式都输入正确，则会得到如下图所示的系统响应。波形图中的红色和黄色曲线分别代表摆臂的仿真和实际响应；蓝色和绿色曲线分别代表摆杆的仿真和实际响应。

摆杆的仿真响应准确地代表了实际的摆杆系统，仿真响应（蓝色）与测量响应（绿色）是基本匹配的。

摆臂的仿真响应（红色）与实际响应（黄色）具有相同的变化特征，但由于未对摆臂进行动力学建模，将观察到两个响应除了第一个周期外都会存在一个偏移。

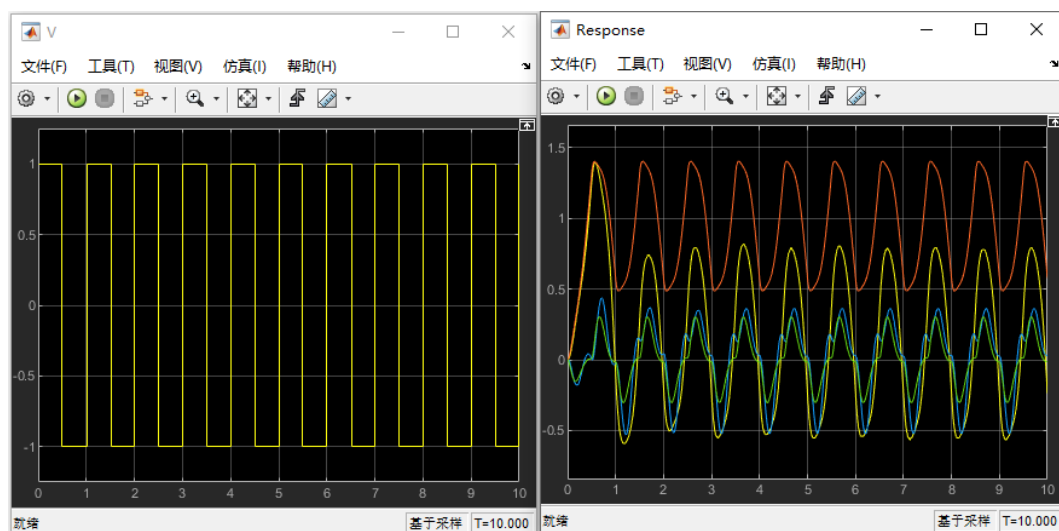


图 9.1.2 系统输入与输出

实验 9.2 基于极点配置的倒立摆控制实验

1 实验目的

1. 熟悉线性定常连续系统渐近稳定的充分必要条件。
2. 熟悉线性定常连续系统的可控性判据。
3. 能够将可控系统化为可控标准型。
4. 基于极点配置的线性定常系统的状态反馈控制。
5. 基于倒立摆平衡系统的状态反馈控制。

2 实验原理与背景补充

在 9.1 中我们推导了倒立摆模块的状态空间方程，本节实验将为倒立摆模块设计一个平衡控制器，以便能够在一定条件下使得摆杆处于倒立状态。

首先，从线性状态空间模型的定义开始。标准的状态方程如下

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (9-2-1)$$

以及输出方程如下

$$y = Cx + Du \quad (9-2-2)$$

其中 x 是状态变量， y 是系统输出， u 是系统输入。矩阵 A 表示系统状态变量之间的关系，称为状态矩阵或者系统矩阵。矩阵 B 表示输入对状态变量的影响，称为输入矩阵或者控制矩阵。矩阵 C 表示系统的输出与系统状态变量之间的关系，称为输出矩阵。矩阵 D 表示系统的输入直接作用在系统输出的部分，称为直接传递矩阵。对于倒立摆系统，回忆我们在 9.1 中定义了如下的状态变量

$$x = [\theta \quad \alpha \quad \dot{\theta} \quad \dot{\alpha}]^T \quad (9-2-3)$$

以及系统输出如下

$$y = [\theta \quad \alpha]^T \quad (9-2-4)$$

其中， θ 为臂角， α 为摆角。

将系统输入定义为提供给电机的电压信号，即 $u = V_m$ 。

$$u = V_m \quad (9-2-5)$$

在输出方程中，仅测量摆臂和摆杆的角度。基于此，结合实验 9.1 可知输出方程中的输出矩阵 C 和直接传递矩阵 D 分别为

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (9-2-6)$$

以及

$$D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (9-2-7)$$

因此，代表 IECUBE-2830MP 倒立摆系统的线性状态空间模型如下

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 149.23 & -0.0104 & 0 \\ 0 & 261.53 & -0.0103 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 49.72 \\ 49.13 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \end{aligned} \quad (9-2-8)$$

在控制过程中，我们将忽略 $\dot{\alpha}$ 速度值的影响，只重视目标摆角 α ，而忽略达到这个角度所需要的速度。所以在状态矩阵 A 中可以看到将关于 $\dot{\alpha}$ 的两项被赋值为 0；将 $\dot{\theta}$ 的两项赋值为 -0.0104 和 -0.0103 ，以得到一对共轭复根。

上述模型会根据每一台 IECUBE-2830MP 平台附带的倒立摆的具体模型而略有不同，但此模型应代表一般情况。

2.1 线性定常连续系统渐近稳定的充分必要条件

对于线性定常系统，通过系统矩阵 A 的特征值（极点）来判断其稳定性。线性定常连续系统渐近稳定的充分必要条件为： A 阵的所有特征值全为负实数或具有负实部的共轭复根、等同与特征方程的根（包含可能相约的极点）全部位于 s 平面的左半部。

基于已知的状态空间模型，其系统的特征方程定义如下

$$\det(sI - A) = 0 \quad (9-2-9)$$

其中， $\det()$ 是行列式函数， s 是拉普拉斯算子， I 是单位矩阵。求解上式就可得到状态空间矩阵 A 的特征值。

2.2 线性定常连续系统的可控性判据

现代控制理论中，用状态方程和输出方程描述系统，其输入和输出构成系统的外部变量，而状态为系统的内部变量，因而存在着系统内的所有状态是否可受输入影响和是

否可由输出反映的问题，这就是可控性和可观测性问题，本实验中我们主要研究可控性。如果系统所有状态变量的运动都可以由输入来影响和控制可由任意的初态达到原点，则称系统完全可控，或者更确切地说是状态完全可控，简称为系统可控；否则，就称系统不完全可控，或简称为系统不可控。

线性定常连续系统可控性的常用判据是直接由矩阵 A 和 B 判断可控性的秩判据，具体如下

秩判据：线性定常连续系统完全可控的充分必要条件是

$$\text{rank}(T) = n \quad (9-2-10)$$

上式 T 称为系统的可控判别阵，定义如下

$$T = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B] \quad (9-2-11)$$

其中， n 为矩阵 A 的维数。

2.3 可控系统的可控标准型

存在一个可控系统，其矩阵 B 是一个 $n \times 1$ 的矩阵， A 的特征方程为

$$s^n + a_n s^{n-1} + \dots + a_1 = 0 \quad (9-2-12)$$

可化矩阵 A 和 B 的可控标准型如下

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} & -a_n \end{bmatrix} \quad (9-2-13)$$

以及

$$\tilde{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (9-2-14)$$

则系统的可控标准型的可控判别阵如下

$$\tilde{T} = [\tilde{B} \ \tilde{B}\tilde{A} \ \dots \ \tilde{B}\tilde{A}^{n-1}] \quad (9-2-15)$$

存在一个变换矩阵 W ，定义如下

$$W = T\tilde{T}^{-1} \quad (9-2-16)$$

其中 T 是等式 9-2-11 中的可控性矩阵。

通过应用标准状态转换定义，我们可以证明

$$W^{-1}AW = \tilde{A} \quad (9-2-17)$$

以及

$$W^{-1}B = \tilde{B} \quad (9-2-18)$$

2.4 基于极点配置的线性定常系统的状态反馈控制

无论是在经典控制理论还是在现代控制理论中，反馈都是系统设计的主要方式。但由于经典控制理论是用传递函数来描述的，它只能用输出量作为反馈量。而现代控制理论由于采用系统内部的状态变量来描述系统的物理特性，因而除了输出反馈外，还经常采用状态反馈。在进行系统的分析综合时，状态反馈将能提供更多的校正信息，因而在形成最优控制规律、抑制或消除扰动影响、实现系统解耦控制等诸方面，状态反馈均获得了广泛应用。在本实验中，我们将主要研究状态反馈。

设有 n 维线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du \quad (9-2-19)$$

式中， x, u, y 分别为 n 维、 p 维和 q 维向量； A, B, C 分别为 $n \times n, n \times p, q \times n$ 实数矩阵。

如果系统是可控的，则可以使用极点配置来设计控制器。当将系统的控制量 u 取为状态变量的线性函数时，具体如下

$$u = -Kx \quad (9-2-20)$$

则称之为线性直接状态反馈，简称为状态反馈，其中 K 为 $(p \times n)$ 维实反馈增益矩阵。在研究状态反馈时，假定所有的状态变量都是可以用来反馈的。等式 9-2-1 的状态方程变为

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + B(-Kx) \\ &= (A - BK)x \end{aligned} \quad (9-2-21)$$

以下将举例说明如何求解增益 K 。存在一个可控系统的 A 矩阵和 B 矩阵分别如下

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & -5 \end{bmatrix} \quad (9-2-22)$$

以及

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (9-2-23)$$

注意 A 和 B 已经是可控系统的可控标准型的形式。我们需要将闭环极点移至 $[-1 \ -2 \ -3]$ 的位置，那么需要的特征方程如下

$$(s+1)(s+2)(s+3) = s^3 + 6s^2 + 11s + 6 = 0 \quad (9-2-24)$$

设增益矩阵 $K = [k_1 \ k_2 \ k_3]$ ，在施加了如上 9-2-20 所示的控制律 $u = -Kx$ 后，可以得到

$$A - KB = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 - k_1 & -1 - k_2 & -5 - k_3 \end{bmatrix}.$$

则 $A - KB$ 的特征方程为

$$s^3 + (k_3 + 5)s^2 + (k_2 + 1)s + (k_1 - 3) = 0 \quad (9-2-25)$$

对比系统的期望特征方程多项式 9-2-24 和加入控制律后的特征方程多项式 9-2-25，可得如下的几个关系式

$$\begin{aligned} k_1 - 3 &= 6 \\ k_2 + 1 &= 11 \\ k_3 + 5 &= 6 \end{aligned} \quad (9-2-26)$$

为了达到控制目标，我们发现需要增加的增益矩阵 $K = [9 \ 10 \ 1]$ 时，才能将系统的特征根移动到所需的位置。在本实验中我们将研究更加复杂的系统。

2.5 期望极点

旋转倒立摆系统有四个极点，若如下图 9.2.2 所示，极点 p_1 和 p_2 是复共轭主极点，选择它们是为了满足自然频率 ω_n 和阻尼比 ζ 的要求。设共轭极点

$$p_1 = -\sigma + j\omega_d \quad (9-2-27)$$

以及

$$p_2 = -\sigma - j\omega_d \quad (9-2-28)$$

其中，结合图 9.2.1 可得 $\sigma = \zeta\omega_n$ 称为衰减系数， j 是虚数单位， $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ 叫做阻尼振荡频率。其余的闭环极点 p_3 和 p_4 沿着负实轴放置，如下图 9.2.2 所示。

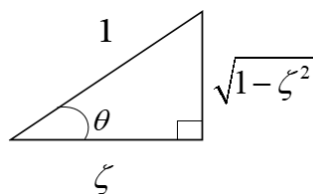


图 9.2.1 θ 与 ζ 的关系示意图

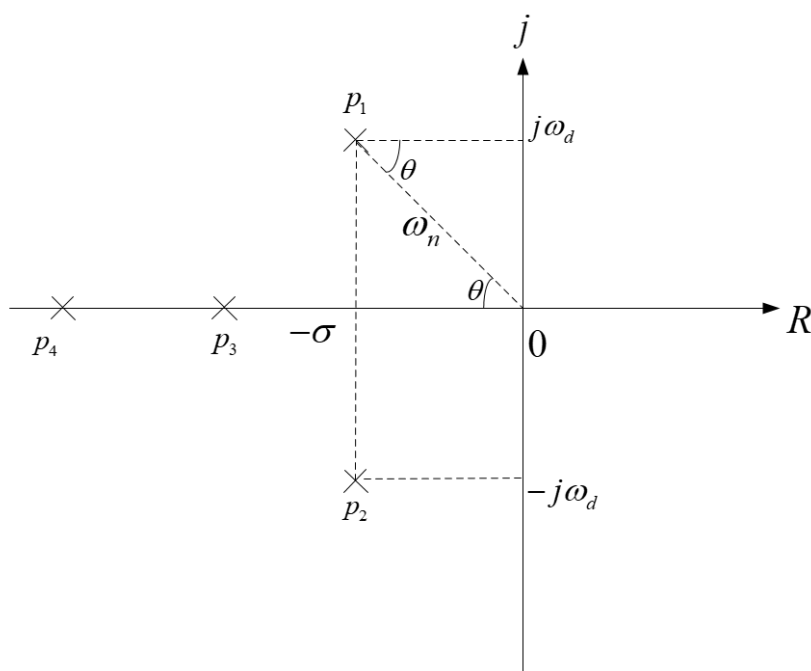


图 9.2.2 期望闭环极点的位置

2.6 基于倒立摆平衡系统的状态反馈控制

基于状态反馈控制回路的倒立摆平衡系统框图如下图 9.2.3 所示。参考状态定义为

$$x_d = [\theta_d \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

其中，摆臂的期望角度为 θ_d ，摆杆的期望角度为 0，（定义摆杆倒立的角度为 0），摆杆和摆臂的期望角速度都为 0。添加的控制器方程为

$$u = K(x_d - x)$$

注意，如果 $x_d = 0$ 那么 $u = -Kx$ ，将与在 2.4 中讨论的极点配置方法相同。

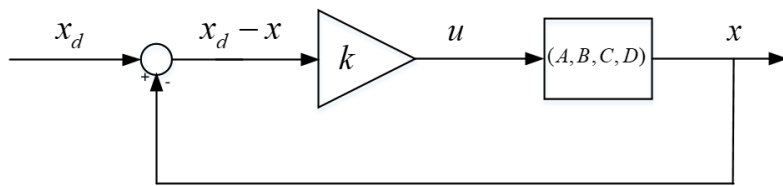


图 9.2.3 基于状态反馈控制回路的倒立摆平衡控制系统框图

3 实验步骤

本实验中我们首先需要基于倒立摆的状态空间方程来求解利用极点配置法设计的增益矩阵 K ，将增益矩阵 K 分别应用于倒立摆平衡的仿真与实测系统，观察两者的响应是否匹配。

实验代码文件 Lab9_2 中包括 State_space_equations.m、Balance_Control.m、Lab9_2Simulated.slx 和 Lab9_2.slx 文件。State_space_equations.m 脚本为倒立摆的状态空间方程，如式 9-2-8 所示，这一模型将在 Balance_Control.m 中被调用；Balance_Control.m 主要基于 State_space_equations.m 的状态空间方程求解利用极点配置法设计的增益矩阵 K ；Lab9_2Simulated.slx 主要构建基于倒立摆平衡系统的状态反馈控制器的仿真；Lab9_2.slx 用于构建基于状态反馈控制回路的实测倒立摆平衡控制系统。

3.1 基于倒立摆平衡系统的状态反馈控制器的设计

在本节中，将基于 Balance_Control.m 脚本文件来计算增益矩阵 K ，具体步骤如下：

- (1) 判断系统的可控性：下图所示代码的作用是判断倒立摆平衡系统的可控性。脚本中的所有函数都可在“帮助”内对其功能进行查看。

```
%% Rank test

N = size(A);
n = N(1);
T = ctrb(A,B);

f = rank(T);

X = [ 'Number of states ', num2str(n) ];

disp(X);

if f == n
    disp('system is controllable');
else
    disp('system is not controllable');
end
```

图 9.2.4 判断倒立摆平衡系统的可控性

- (2) 化可控系统为可控标准型：下图所示代码的作用是化可控系统为可控标准型 $\tilde{A}$ 和 $\tilde{B}$ ，分别对应脚本中的 Ac 和 Bc。

```
%% Find Controllable standard matrices: (Ac, Bc)
% Characteristic equation: s^4 + a_3*s^3 + a_2*s^2 + a_1*s + a_0
a = poly(A);

r = roots(a);

% Controllable standard matrices (Ac, Bc)
Ac = [ 0 1 0 0;
       0 0 1 0;
       0 0 0 1;
       -a(5) -a(4) -a(3) -a(2)];
Bc = [0; 0; 0; 1];
%
```

图 9.2.5 化可控系统为可控标准型

- (3) 求解系统的期望极点：下图所示代码的作用是基于要求的自然频率 ω_n 和阻尼比 ζ 求解系统的期望极点。

```
%% Pole-Placement
% Desired specifications
zeta = 0.7;
wn = 4;

% Desired pole locations
sigma = zeta*wn;
wd = wn*sqrt(1-zeta^2);
p1 = -sigma+1i*wd;
p2 = -sigma-1i*wd;
p3 = -30;
p4 = -40;
DP = [p1, p2, p3, p4];
```

图 9.2.6 求解系统的期望极点

- (4) 求解 $\tilde{K}$ ：下图所示代码的作用是对比期望的特征方程多项式 a_{des} 和添加反馈增益 K 后的特征方程式 a 来求解 $\tilde{K}$ ，使得 $\tilde{A} - \tilde{B}\tilde{K}$ 的极点被配置在需要的地方。

```
% Desired polynomial based on des poles
a_des = poly(DP);

% Controllable standard control gains
k1c = a_des(5) - a(5);
k2c = a_des(4) - a(4);
k3c = a_des(3) - a(3);
k4c = a_des(2) - a(2);
%
%% Find state feedback gain
% Controllable standard state-feedback control gain
Kc = [k1c k2c k3c k4c]
```

图 9.2.7 求解 $\tilde{K}$

- (5) 求解 K ：首先，找到可控判别阵 T 、可控标准型的可控判别阵 $\tilde{T}$ （对应脚本的 T_c ），再找到变换矩阵 $W = T\tilde{T}^{-1}$ 。其次，计算 $K = \tilde{K}W^{-1}$ 以获得原始系统的反馈增益矩阵。

```
% Controllability of Controllable standard matrices
Tc = ctrb(Ac,Bc);

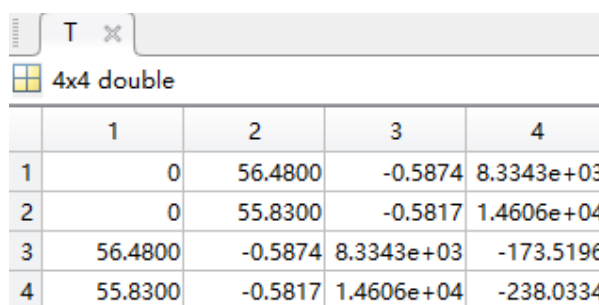
% Transformation matrix
W = T*inv(Tc)

% Gain for K original (A,B) system
K = Kc*inv(W)
```

图 9.2.8 求解 K

接下来我们将根据以上步骤，并基于倒立摆平衡系统来设计状态反馈控制的增益矩阵，具体如下

- 步骤 1. 【打开脚本】打开 Exercise_code 文件，将 Lab9-2 实验代码的路径复制到 MATLAB 中，并打开 Balance_Control.m。
- 步骤 2. 【运行脚本】运行 Balance_Control.m 脚本。Balance_Control.m 脚本内存在调用并运行 State_space_equations.m 脚本文件的命令，所以无需单独运行。
- 步骤 3. 【判断系统的可控性】在 Balance_Control.m 脚本内基于公式 9-2-10 计算可控判别阵的秩，打开在工作区内的可控判别阵 T 和可控判别阵的秩 f 如下所示，判断系统的可控性。

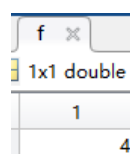


T

4x4 double

	1	2	3	4
1	0	56.4800	-0.5874	8.3343e+03
2	0	55.8300	-0.5817	1.4606e+04
3	56.4800	-0.5874	8.3343e+03	-173.5196
4	55.8300	-0.5817	1.4606e+04	-238.0334

图 9.2.9 可控判别阵 T



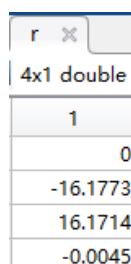
f

1x1 double

1
4

图 9.2.10 可控判别阵的秩 f

步骤 4. 【查看系统矩阵 A 的特征值与特征方程】打开在工作区内的参数 r 如下图所示,可查看系统矩阵 A 的特征值位于-16.1773, 16.1714, -0.0045 和 0, 也可基于公式 9-2-9 进行计算。



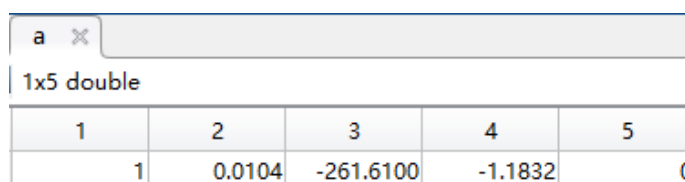
r

4x1 double

1
0
-16.1773
16.1714
-0.0045

图 9.2.11 系统矩阵 A 的特征值

步骤 5. 【求解系统矩阵 A 的特征方程】打开工作区内的参数 a 如下图所示,可查看系统矩阵 A 的特征方程多项式的系数,并直接给出具体的特征方程。



a

1x5 double

1	2	3	4	5
1	0.0104	-261.6100	-1.1832	0

图 9.2.12 系统矩阵 A 的特征方程多项式系数

步骤 6. 【化可控系统为可控标准型】基于指导书的公式 9-2-13 和 9-2-14, 并结

合上一步中得到的系统矩阵 A 的特征方程给出其可控标准型 $\tilde{A}$ ，并直接给出可控标准型 $\tilde{B}$ 。

步骤 7. 【求解期望极点的位置】若要求系统的 $\zeta=0.7$ 、 $\omega_n=4\text{rad/s}$ ，求解其所需的两个复共轭主极点 p_1 、 p_2 的位置

步骤 8. 【求解期望特征方程多项式】如果另外两个极点位于 $p_3 = -30$ 和 $p_4 = -40$ 的位置处，则给出整体的期望特征方程多项式。

步骤 9. 【求解增益矩阵 $\tilde{K}$ 】找到应用控制律 $u=-Kx$ 后系统的特征方程多项式，并于系统的期望特征方程多项式进行对比，求解增益矩阵 $\tilde{K}$ ，使得 $\tilde{A} - \tilde{B}\tilde{K}$ 的极点被配置在需要的地方。

步骤 10. 【求解增益矩阵 K 】在脚本文件中，首先，找到可控判别阵 T 、可控标准型的可控判别阵 $\tilde{T}$ (对应脚本的 Tc) 和变换矩阵 $W = T\tilde{T}^{-1}$ 的计算结果；其次，找到增益矩阵 $K = \tilde{K}W^{-1}$ 的结果以获得原始系统的反馈增益矩阵 K 。

步骤 11. 【查看应用了增益矩阵 K 后的系统极点】打开工作区内的参数 Closed_Loop_roots 判断其是否被移至期望位置。

3.2 基于倒立摆平衡系统的状态反馈控制器的仿真

在本节将对在 3.1 中设计的增益矩阵 K 进行应用仿真，判断其所产生的模拟响应是否符合系统要求。

步骤 12. 【代码查看】在 MATLAB 左侧的“当前文件夹”下打开 Lab9_2 Simulated.slx。

如图 9.2.13 所示，你将使用该模型来对基于倒立摆平衡系统设计的状态反馈控制器进行仿真。

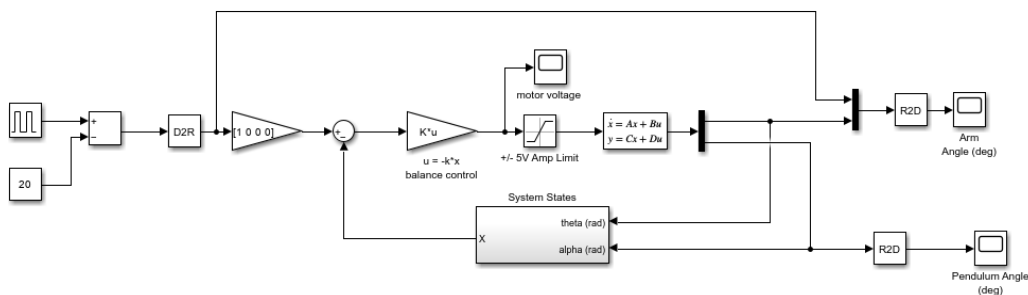


图 9.2.13 基于倒立摆平衡系统设计的状态反馈控制器的计算模型

步骤 13. 【参数查看】双击代码框图中的 $u = -K * x$ 模块，可观察到此时的反馈增益 K 矩阵调用了 `Balance_Control.m` 脚本文件的计算值，是从 MATLAB 的

工作区自动获得的。

步骤 14. 【运行控制器】由于此模型只是仿真，所以直接在 Simulink 菜单栏中选择建模|运行，就可直接运行控制器。

步骤 15. 【结果观测】系统的响应将类似于下图 9.2.14, 左侧为倒立摆的摆臂角度，黄色为输入的参考角度，青色为模拟的摆臂角度；右侧为摆杆的模拟角度。图 9.2.15 显示了控制器的模拟输出。测量模拟的倒立摆的摆杆的角度响应和控制器的输出电压是否满足以下列出的要求。

鉴于其他实施要求：

- a) 摆杆的最大角度 $|\alpha| < 15^\circ$;
- b) 控制器输出的最大电压 $|V_m| < 5 \text{ V}$ 。

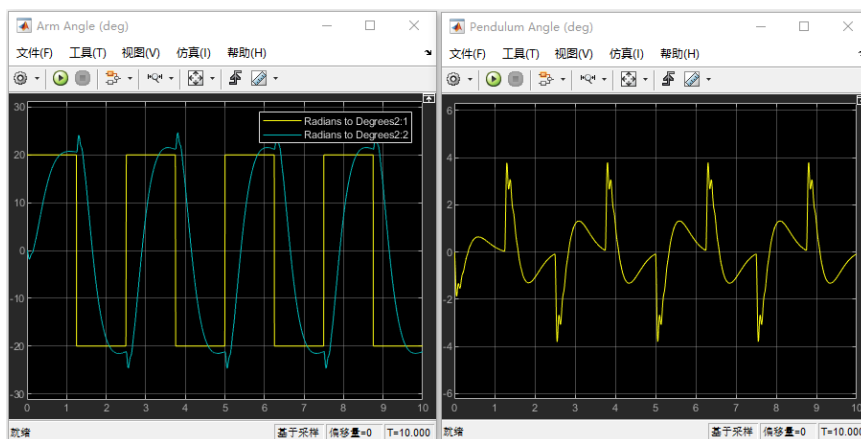


图 9.2.14 倒立摆的摆臂和摆杆的模拟角度响应

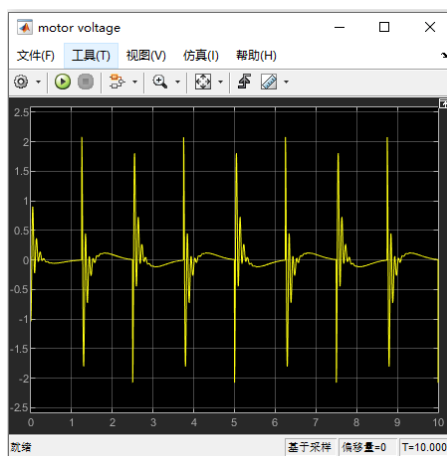


图 9.2.15 控制器的模拟电压输出

3.3 基于倒立摆平衡系统的状态反馈控制器的实际应用

在本节将对在 3.1 中设计的增益矩阵 K 进行实际应用，判断其所产生的实际响应是否符合系统要求。

步骤 16. 【代码查看及设备连接】继续在 MATLAB 左侧的“当前文件夹”下打开 Lab9_2.slx 文件。确保电脑和设备连在同一局域网下，查看 IECUBE-2830MP 设备的 IP 标签，并参考实验 1.1 的具体步骤进行设备连接。

步骤 17. 【参数查看】双击实验框图中的 $u = -K * x$ 模块，可观察到此时的反馈增益 K 矩阵同样调用了 Balance_Control.m 脚本文件的计算值，从 MATLAB 的工作区自动获得。

步骤 18. 【编译与部署】确保摆杆处于向下的位置并且静止不动，然后编译运行控制器，可观察到摆臂“Arm Angle(deg)”示波器和摆杆“Pendulum Angle(deg)”示波器的输出刚开始都为 0° 。

步骤 19. 【调整摆杆姿态】手动将摆杆扶起至倒立位置，同时会感受到平衡控制器已启动。待到摆杆保持倒立状态后，此时摆杆“Pendulum Angle(deg)”示波器的输出会保持在 180° ；在启用平衡控制器时，为了将摆杆保持倒立，使得摆臂“Arm Angle(deg)”示波器的输出会在 0° 左右有所偏移。

步骤 20. 【引入系统输入】待倒立摆保持平衡后，通过实验框图中的“Switch”开关引入 ± 20 度的摆臂命令。仔细观察，由于此时摆臂的位置有所偏移，所以在实际跟随 ± 20 度的摆臂命令时，所产生的跟随动作会在参考位置附近偏移，属于合理现象。

步骤 21. 【结果观测】截图保存引入摆臂命令后的实验结果，判断此时的系统响应是否与仿真一致，以及测量摆杆的最大角度和控制器输出的最大电压是否满足在步骤 15 中提出的要求。

步骤 22. 【停止控制器】停止控制器的运行。

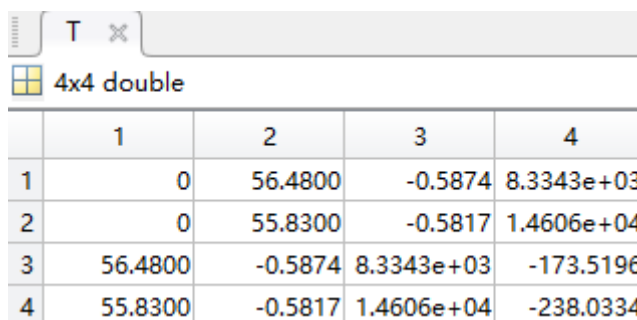
4 思考题

1.判断倒立摆平衡控制系统的可控性。

解答：

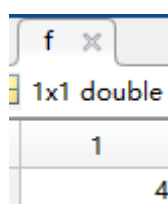
运行 Balance_Control.m 脚本，在 Balance_Control.m 脚本内基于公式 9-2-10

计算了可控判别阵的秩，打开在工作区内的可控判别阵 T 和可控判别阵的秩 f 如下



	1	2	3	4
1	0	56.4800	-0.5874	8.3343e+03
2	0	55.8300	-0.5817	1.4606e+04
3	56.4800	-0.5874	8.3343e+03	-173.5196
4	55.8300	-0.5817	1.4606e+04	-238.0334

图 9.2.1 可控判别阵 T



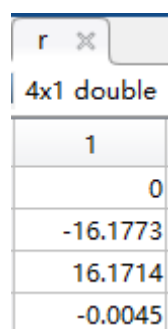
1
4

图 9.2.2 可控判别阵的秩 f

由仿真结果可知，可控判别阵的秩 $f=4$ ，且等于矩阵 A 的维数，即 $\text{rank}(T) = n = 4$ ，所以系统是可控的。

2.根据系统矩阵 A 的特征值判断系统的稳定性。

解答：



1
0
-16.1773
16.1714
-0.0045

图 9.2.3 系统矩阵 A 的特征值

打开在工作区内的参数 r ，可查看系统矩阵 A 的特征值为-16.1773, 16.1714, -0.0045 和 0，此时有一个特征值位于 s 平面的右半部。基于指导书的 2.1 部分线性定常连续系统渐近稳定的充分必要条件可知系统是不稳定的。这种现象是正常的，因为倒立的摆杆不会自己保持平衡，而会往下掉。

3.给出系统矩阵 A 的特征方程。

解答：

打开工作区内的参数 a 如下图所示，可查看系统矩阵 A 的特征方程多项式的系数。

a				
1x5 double				
1	2	3	4	5
1	0.0104	-261.6100	-1.1832	0

图 9.2.4 系统矩阵 A 的特征方程多项式系数

特征方程可以写为 $s^4 + a_4s^3 + a_3s^2 + a_2s + a_1$ 的形式，结合上图可得特征方程多项式如下

$$s^4 + 0.0104s^3 - 261.61s^2 - 1.1832s = 0 \quad (9.2.1)$$

4. 给出在实验步骤 6 中得到的系统的可控标准型 $\tilde{A}$ 和 $\tilde{B}$ ，并和通过脚本文件的计算值进行对比。

解答：

基于指导书的公式 9-2-13 和 9-2-14，并结合上式 9.2.1 的特征方程可得

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1.1832 & 261.61 & -0.0104 \end{bmatrix} \quad (9.2.2)$$

和

$$\tilde{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (9.2.3)$$

如下图所示，打开工作区内的参数 A_c 和 B_c ，分别对应上述的可控标准型 $\tilde{A}$ 和 $\tilde{B}$ ，可看出其与通过脚本文件的计算值一致。

Ac			
4x4 double			
1	2	3	4
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	1
0	1.1832	261.6100	-0.0104

图 9.2.5 系统矩阵 A 的可控标准型

Bc	
4x1 double	
1	
0	
0	
0	
1	

图 9.2.6 系统矩阵 B 的可控标准型

5. 给出在步骤 7 中求解的期望极点 p_1 和 p_2 的位置，并结合步骤 8 中给出的另外两个极点所需的位置来列出系统的期望特征方程多项式。

解答：

根据指导书的公式 9-2-27 和式 9-2-28，以及系统对自然频率 $\omega_n=4\text{rad/s}$ 和阻尼比 $\zeta=0.7$ 的要求，可以计算出

$$\sigma = \zeta\omega_n = 2.80 \quad (9.2.4)$$

和

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = 2.86 \text{ rad/s} \quad (9.2.5)$$

对应工作区域内的参数 σ 和 ω_d 。

因此，期望极点的位置为 $\{-2.80 \pm j2.86, -30, -40\}$ ，对应工作区域内的参数 D_p 。

则期望特征方程多项式为

$$\begin{aligned} (s + 2.80 - j2.86)(s + 2.80 + j2.86)(s + 30)(s + 40) \\ = s^4 + 75.6s^3 + 1608s^2 + 7840s + 19200 = 0 \end{aligned} \quad (9.2.6)$$

对应工作区域内的参数 a_{des} 。

6. 给出在步骤 9 中求解的增益矩阵 $\tilde{K}$ 。

解答：

将状态反馈增益 $\tilde{K} = [k_1, k_2, k_3, k_4]$ 代入上式 9.2.2 和 9.2.3 的可控标准型矩阵 $\tilde{A}$ 和 $\tilde{B}$ ，则可得到

$$\tilde{A} - \tilde{B}\tilde{K} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -k_1 & 1.1832 - k_2 & 261.61 - k_3 & -0.0104 - k_4 \end{bmatrix} \quad (9.2.7)$$

此时系统的特征方程可以写为

$$s^4 + (0.0104 + k_4)s^3 + (k_3 - 261.61)s^2 + (k_2 - 1.1832)s + k_1 = 0 \quad (9.2.8)$$

将上式加入控制律后的特征方程多项式与上式 9.2.6 中的期望特征方程多项式进行对比, 可得到

$$\begin{aligned} 0.0104 + k_4 &= 75.6 \\ k_3 - 261.61 &= 1608 \\ k_2 - 1.1832 &= 7840 \\ k_1 &= 19200 \end{aligned}$$

求解增益矩阵 $\tilde{K}$

$$\tilde{K} = [19200 \quad 7841.1832 \quad 1869.61 \quad 75.5896]$$

对应命令窗口的参数 Kc, 或在工作区域内查看如下

$$\begin{aligned} \mathbf{Kc} = & \\ & 1.0\text{e}+04 * \\ & 1.9200 \quad 0.7841 \quad 0.1870 \quad 0.0076 \end{aligned} \quad (9.2.9)$$

图 9.2.7 增益矩阵 $\tilde{K}$

7.给出在步骤 10 中求解的增益矩阵 K 。

解答:

首先, 找到可控判别阵 T 、可控标准型的可控判别阵 $\tilde{T}$ 和变换矩阵 $W = T\tilde{T}^{-1}$ 的计算结果;

在脚本中 ctrb() 函数用于求解状态空间模型的可控判别阵 T 、 $\tilde{T}$, 如下图所示分别对应命令窗口的参数 T 和 T_c 。

T			
4x4 double			
1	2	3	4
0	56.4800	-0.5874	8.3343e+03
0	55.8300	-0.5817	1.4606e+04
56.4800	-0.5874	8.3343e+03	-173.5196
55.8300	-0.5817	1.4606e+04	-238.0334

图 9.2.8 可控判别阵 T

Tc			
4x4 double			
1	2	3	4
0	0	0	1
0	0	1	-0.0104
0	1	-0.0104	261.6101
1	-0.0104	261.6101	-4.2583

图 9.2.9 可控标准型的可控判别阵 $\tilde{T}$

$\text{inv}()$ 函数用于矩阵求逆，因此可直接使用 $W = T * \text{inv}(T_c)$ 命令来进行变换矩阵的求解。对应命令行窗口的参数 W ，或直接在工作区域内查看如下

```
W =

1.0e+03 *

-6.4414    -0.0000    0.0565         0
 0.0000    -0.0000    0.0558         0
-0.0000    -6.4414   -0.0000    0.0565
-0.0000     0.0000   -0.0000    0.0558
```

图 9.2.10 变换矩阵 W

其次，找到增益矩阵 $K = \tilde{K}W^{-1}$ 的结果。直接在脚本文件中使用了 $K = Kc * \text{inv}(W)$ 命令来求解 $K = [-2.9807 \quad 36.5030 \quad -1.2173 \quad 2.5854]$ ，对应命令行窗口的参数 K ，或直接在工作区域内查看如下

```
K =

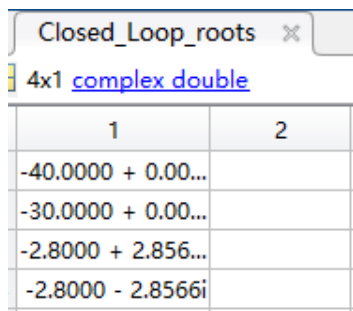
-2.9807    36.5030   -1.2173     2.5854
```

图 9.2.11 增益矩阵 K

8.给出在步骤 11 中查看的应用了增益矩阵 K 后的系统极点，并判断其是否被移至期望位置。

解答：

在脚本文件中，打开工作区内的参数 `Closed_Loop_roots` 查看系统此时的极点位置如下，可观察到已被移至期望位置。



1	2
-40.0000 + 0.00...	
-30.0000 + 0.00...	
-2.8000 + 2.856...	
-2.8000 - 2.8566i	

图 9.2.12 应用了增益矩阵 K 后的系统极点

9.给出在步骤 15 中得到的系统的模拟响应，并判断模拟的倒立摆的摆杆的角度响应和控制器的输出电压是否满足系统要求。

解答：

系统的模拟响应将类似于下图 9-2-13 和 9-2-14。图 9-2-13 左侧为倒立摆的摆臂角度，黄色为输入的参考角度，青色为模拟的摆臂角度；右侧为摆杆的模拟角度。图 9-2-14 显示了控制器的模拟输出。通过观察可知，摆杆的最大角度肯定小于 15° ，控制器输出的最大电压小于 5V，因此自然频率和阻尼比在控制设计中已经得到满足。

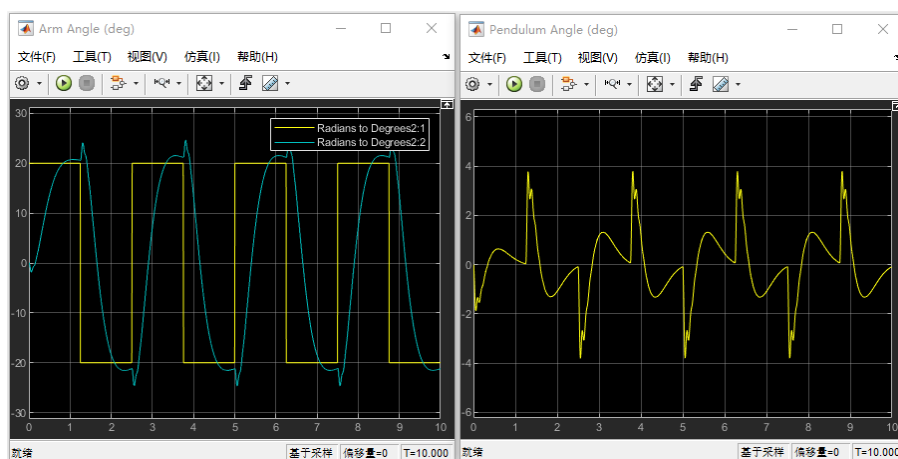


图 9.2.13 倒立摆的摆臂和摆杆的模拟角度响应

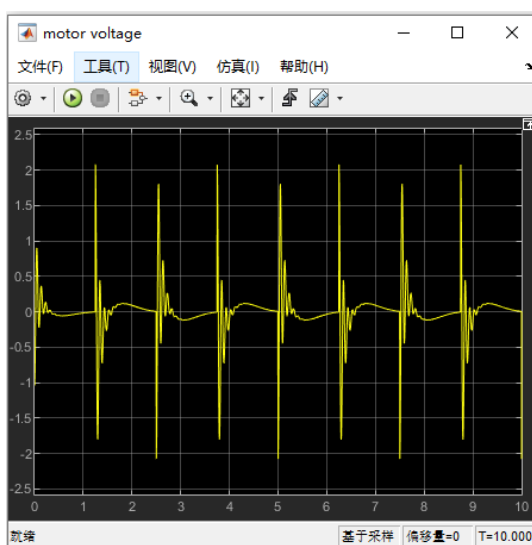


图 9.2.14 控制器的模拟电压输出

10.给出在步骤 21 中得到的系统的实际响应，并判断实测的倒立摆的摆杆的角度响应和控制器的输出电压是否满足系统要求。

解答：

系统的实际响应将类似于下图 9.2.15 和 9.2.16，图 9.2.15 左侧为倒立摆的摆臂角度，黄色为输入的参考角度，青色为实际测量输出的摆臂角度（由于在启用平衡控制器时，为了将摆杆保持倒立，使得摆臂此时的位置有所偏移，所以在实际跟随 $\pm 20^\circ$ 度的摆臂命令时，所产生的跟随动作会在参考位置附近偏移，属于合理现象）；右侧为摆杆的实际角度。图 9.2.16 显示了控制器的实际输出。通过观察可知，摆杆的最大角度肯定小于 15° ，控制器输出的最大电压小于 5V，因此自然频率和阻尼比在控制设计中已经得到满足。此时摆杆应该是倒立并保持平衡的，摆臂跟踪 $\pm 20^\circ$ 度的方波。

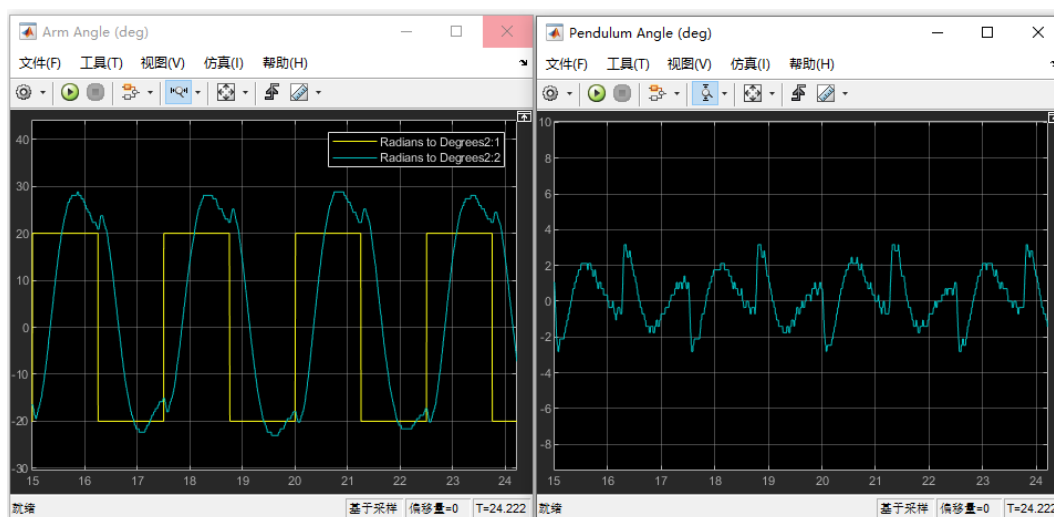


图 9.2.15 倒立摆的摆臂和摆杆的实测角度响应

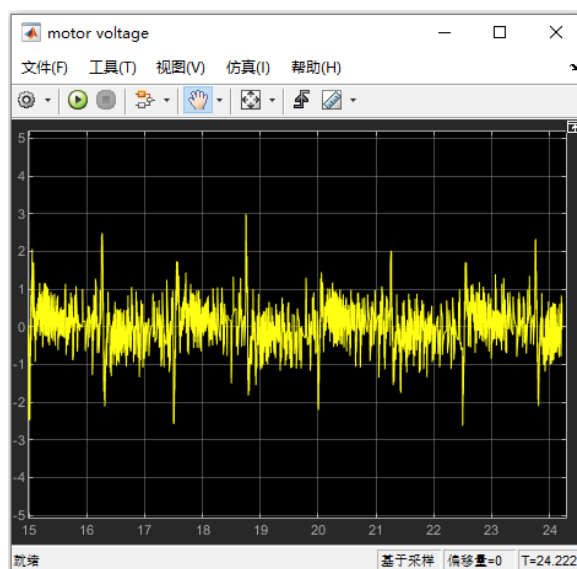


图 9.2.16 控制器的实测电压输出

实验 10.1 倒立摆系统的最优控制

1 实验目的

1. 了解最优控制的基本概念。
2. 基于最优控制理论设计状态反馈矩阵。
3. 控制倒立摆平衡控制系统的稳定性。

2 实验原理与背景补充

2.1 最优控制的基本概念

最优控制是现代控制理论的核心。最优控制研究的主要问题是：根据已建立的被控对象的数学模型，选择一个容许的控制律，使得被控对象按预定要求运行，并使给定的某一性能指标达到极小值(或极大值)。

2.2 线性二次型问题的最优控制

如果所研究的系统是线性的，且性能指标为状态变量和控制变量的二次型函数，则最优控制问题称为线性二次型问题。由于线性二次型问题的最优解具有统一的解析表达式，且可导致一个简单的线性状态反馈控制律，易于构成闭环最优反馈控制，便于工程实现，因而在实际工程问题中得到了广泛应用。

线性二次调节器(LQR, linear quadratic regulator)是一种现代控制理论中设计状态反馈控制器(State Variable Feedback, SVFB)的方法，且是一种非常适合寻找摆杆平衡控制器最佳参数的技术。设倒立摆平衡控制系统的动态方程如下

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

其中 A 和 B 分别是状态矩阵和输入矩阵。性能指标(也可称为代价函数)如下，要求通过设计合适的增益矩阵 K ，以确定最优控制 $u^*(t)$ ，使得以下性能指标或代价函数最小化。

$$J = \int_0^{\infty} (x_{ref}(t) - x(t))^T Q (x_{ref}(t) - x(t)) + u(t)^T R u(t) dt \quad (10-1-1)$$

其中 $\int_0^{\infty} (x_{ref}(t) - x(t))^T Q (x_{ref}(t) - x(t)) dt$ 部分表示在控制过程中动态跟踪误差

的总度量，几何上以面积大小表示。对于 $\int_0^\infty u(t)^T R u(t) dt$ 部分，因为控制信号的大小往往正比于作用力或力矩，所以上式表明，该积分项刻画了在整个控制过程中所消耗的控制能量。矩阵 Q 和 R 称为权重矩阵，若非特别指出，为了便于工程应用， Q 和 R 多取为对角阵，分别决定了误差向量和输入向量的重要性。因此，当 Q 的一个元素增加时，对应的状态变量的动态跟踪误差的比重就会增大，则此误差将较快收敛。 R 的变化规律也类似。

在本实验中，定义了倒立摆平衡控制系统的状态向量 x 如下

$$x = [\theta \ \alpha \ \dot{\theta} \ \dot{\alpha}]^T \quad (10-1-2)$$

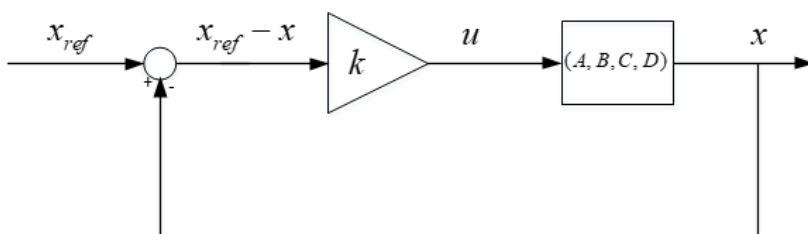


图 10.1.1 基于状态反馈控制回路的倒立摆平衡控制系统框图

由于只有一个控制变量 $u = v_m$ ，因此 R 是标量。定义参考信号 x_{ref} 为 $[\theta_r \ 0 \ 0 \ 0]^T$ ，则用于最小化代价函数 J 的控制策略如下

$$u = K(x_{ref} - x) = k_{p,\theta}(\theta_r - \theta) - k_{p,\alpha}\alpha - k_{d,\theta}\dot{\theta} - k_{d,\alpha}\dot{\alpha} \quad (10-1-3)$$

如图 10.1.1 所示为基于状态反馈控制回路的倒立摆平衡控制系统框图，这个控制策略为状态反馈控制，通过式 10-1-3 观察其作用类似于 PD 控制器。

3 实验步骤

本实验中，我们将主要研究 Q 矩阵和 R 矩阵对倒立摆平衡控制系统的影响情况。

实验代码文件 Lab10_1 中包括 system_parameters.m、state_space_matrices.m、LQR_Gain_Calculation.m 和 Lab10_1.slx 文件。system_parameters.m 脚本提供电机和倒立摆的基本模型参数；state_space_matrices.m 脚本主要计算倒立摆的状态空间方程；LQR_Gain_Calculation.m 脚本利用 LQR 法来计算反馈增益矩阵 K ，此脚本会调用前两个脚本的计算数据，且在此脚本中有调用并运行前两个脚本的命令，所以只需运行此脚本即可；Lab10_1.slx 用于构建基于状态反馈控制回路的倒立摆平衡控制系统。

3.1 分析权重矩阵对系统的影响

本节主要研究权重矩阵 Q 中的具体元素和权重矩阵 R 对系统的影响。

步骤 1. 【打开脚本】打开 Exercise_code 文件，将 Lab10-1 实验代码的路径复制到 MATLAB 中，并打开 LQR_Gain_Calculation.m 脚本如下所示。脚本中的 lqr() 函数为线性二次调节器的设计函数，此函数使用连续时间状态空间矩阵 A 和 B 计算最优增益矩阵 K 。

```
%% load system parameters
system_parameters;
state_space_matrices;

%% This script will be used to calculate the gain matrix based on the
% state space variables and the weighting matrices Q and R

% Q = eye(4,4);
Q = [ 1 0 0 0;
      0 1 0 0;
      0 0 1 0;
      0 0 0 1;];

R = 1;

[K] = lqr(A,B,Q,R)

poles = eig(A)
```

图 10.1.2 求解最优增益矩阵 K

步骤 2. 【参数修改】确保脚本文件中的权值矩阵分别如下

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{以及} \quad R = 1$$

步骤 3. 【运行脚本】运行脚本，在命令行窗口查看得到的增益矩阵 K 。

步骤 4. 【代码查看及设备连接】在 MATLAB 左侧的“当前文件夹”下打开 Lab10_1.slx，确保“switch”开关处于打开状态如下图所示。确保电脑和设备连在同一局域网下，查看 IECUBE-2830MP 设备的 IP 标签，并参考实验 1.1 的具体步骤进行设备连接。

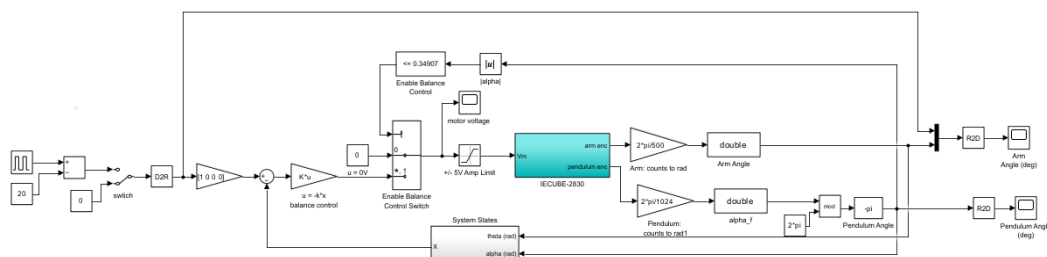


图 10.1.3 实验代码

- 步骤 5. 【编译与部署】确保摆杆处于向下的位置并且静止不动，编译运行控制器。
- 步骤 6. 【调整摆杆姿态】手动将摆杆扶起至倒立位置，同时会感受到平衡控制器已启动。
- 步骤 7. 【引入系统输入】待摆杆保持倒立平衡后，通过实验框图中的“switch”开关引入 ± 30 度的摆臂命令。（同实验 9.2 类似，由于在启用平衡控制器时，为了将摆杆保持倒立，使得摆臂此时的位置有所偏移，所以在实际跟随 ± 30 度的摆臂命令时，所产生的跟随动作会在参考位置附近偏移，属于合理现象）
- 步骤 8. 【停止控制器】得到所需的实验结果后停止控制器的运行，断开“switch”开关。
- 步骤 9. 【结果观测】截图保存实验结果。记录摆臂、摆杆和控制器输出电压的实际响应如下图 10.1.4 所示，左图的黄色和青色曲线分别为摆臂的参考位置和实际位置，右图为摆杆的实际位置；图 10.1.5 所示为控制器的实际输出。

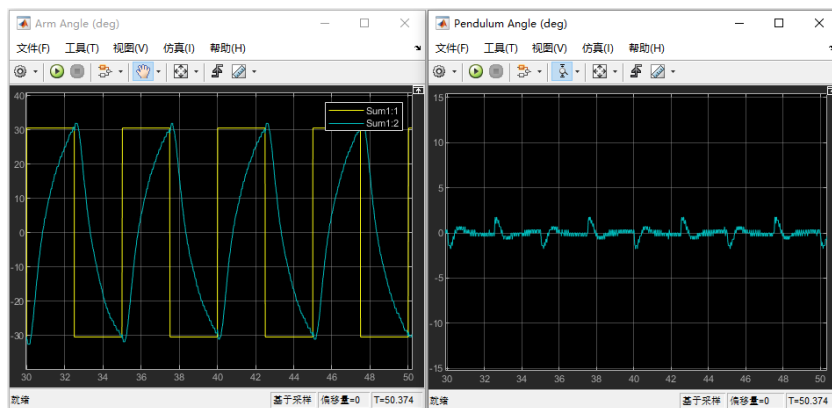


图 10.1.4 倒立摆平衡状态的实际响应($q_{13} = 1, q_{33} = 1, R = 1$)

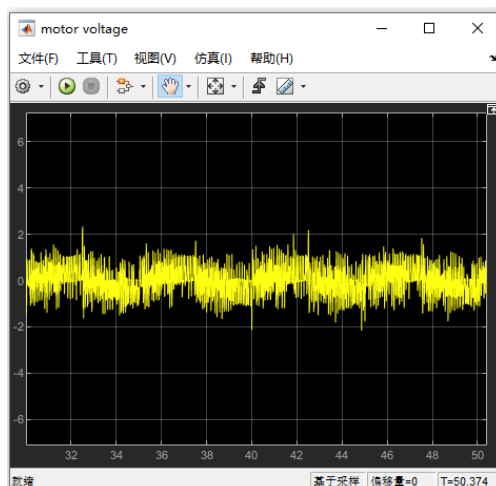


图 10.1.5 控制器的电压输出($q_{13} = 1, q_{33} = 1, R = 1$)

步骤 10. 【参数修改】保持脚本文件中的权重矩阵 R 不变，基于式 10-1-2 可知权值矩阵 Q 的 q_{11} 表示对臂角状态 θ 与其相应参考位置的误差的权重，将其修改为 30 如下

$$Q = \begin{bmatrix} 30 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{以及 } R = 1$$

步骤 11. 【运行脚本】运行脚本，在命令行窗口查看得到的增益矩阵 K 。

步骤 12. 【运行控制器】确保摆杆处于向下的位置并且静止不动，重新运行控制器。

步骤 13. 【调整摆杆姿态】手动将摆杆扶起至倒立位置，同时会感受到平衡控制器已启动。

步骤 14. 【引入系统输入】待倒立摆保持平衡后，通过实验框图中的“switch”开关引入 ± 30 度的摆臂命令。（同实验 9.2 类似，由于在启用平衡控制器时，为了将摆杆保持倒立，使得摆臂此时的位置有所偏移，所以在实际跟随 ± 30 度的摆臂命令时，所产生的跟随动作会在参考位置附近偏移，属于合理现象。因此在之后的步骤内求解超调量时，需减去偏移。）

步骤 15. 【停止控制器】得到所需的实验结果后停止控制器的运行，断开“switch”开关。

步骤 16. 【结果观测】截图保存实验结果，观察此次的实验结果与步骤 9 中得到的结果相比有什么不同。

步骤 17. 【参数修改】保持脚本文件中的权值矩阵 R 不变。基于式 10-1-2 可知权值矩阵 Q 的 q_{33} 表示对摆臂的角速度状态 $\dot{\theta}$ 与其相应参考速度的误差的权重，在上一步骤脚本文件修改的基础上，将 q_{33} 修改为 0.1 如下

$$Q = \begin{bmatrix} 30 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{以及} \quad R = 1$$

步骤 18. 【运行脚本】运行脚本，在命令行窗口查看得到的增益矩阵 K 。

步骤 19. 【运行控制器】确保摆杆处于向下的位置并且静止不动，重新运行控制器。

步骤 20. 【调整摆杆姿态】手动将摆杆扶起至倒立位置，同时会感受到平衡控制器已启动。

步骤 21. 【引入系统输入】待倒立摆保持平衡后，通过实验框图中的“switch”开关引入 ± 30 度的摆臂命令。

步骤 22. 【停止控制器】得到所需的实验结果后停止控制器的运行，断开“switch”开关。

步骤 23. 【结果观测】截图保存实验结果，观察此次的实验结果与步骤 16 中的结果相比有什么不同。

步骤 24. 【参数修改】保持脚本文件中的权值矩阵 Q 不变。由于只有一个输入，所以权值矩阵 R 是一个标量，修改 R 为 0.5 如下所示，然后运行脚本得到新的增益矩阵 K 。

$$Q = \begin{bmatrix} 30 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{以及} \quad R = 0.5$$

步骤 25. 【结果观测】重复之前的实验步骤，截图保存实验结果，观察此次的实验结果与步骤 23 中的结果相比有什么不同。

3.2 利用 LQR 设计满足实际响应要求的平衡控制器

在本节中需要根据具体的设计要求来调整权重矩阵 Q 。

步骤 26. 【参数调整】保持 R 为 0.5，根据在以上步骤中得到的控制规律，在 LQR_Gain_Calculation.m 脚本文件中调整权值矩阵 Q ，生成一组新的反馈增益矩阵 K ，来满足以下最大控制要求。

- a) 摆杆角度 α : $\pm 15^\circ$.
- b) 超调量 σ : 8%.
- c) 峰值时间 t_p : 0.8 s.

步骤 27. 【结果保存】保存得到的权值矩阵 Q 、反馈增益矩阵 K 及实测的系统响应结果。

步骤 28. 【结果观测】判断步骤 27 中生成的系统响应是否符合步骤 26 中的要求。

4 思考题

1. 给出在步骤 3 中得到的增益矩阵 K 和在步骤 9 中得到的实验结果截图。

解答:

在步骤 3 中运行脚本后，可在命令行窗口得到如下所示的增益矩阵

$$K = [-1.00 \quad 33.2004 \quad -1.2225 \quad 3.01958]$$

在 Lab10_1.slx 的代码框图中调用了上式的增益矩阵 K ，可在步骤 9 中得到如下图所示的实验结果。如下图 10.1.1 所示，左图的黄色和青色曲线分别为摆臂的参考位置 and 实际位置（同实验 9.2 类似，由于在启用平衡控制器时，为了将摆杆保持直立，使得摆臂此时的位置有所偏移，所以在实际跟随 $\pm 30^\circ$ 度的摆臂命令时，所产生的跟随动作会在参考位置附近偏移，属于合理现象。答案中的实验结果都为最优的，摆臂“Arm Angle(deg)”示波器的输出偏移较小。），右图为摆杆的实际位置；图 10.1.2 所示为控制器的实际输出。

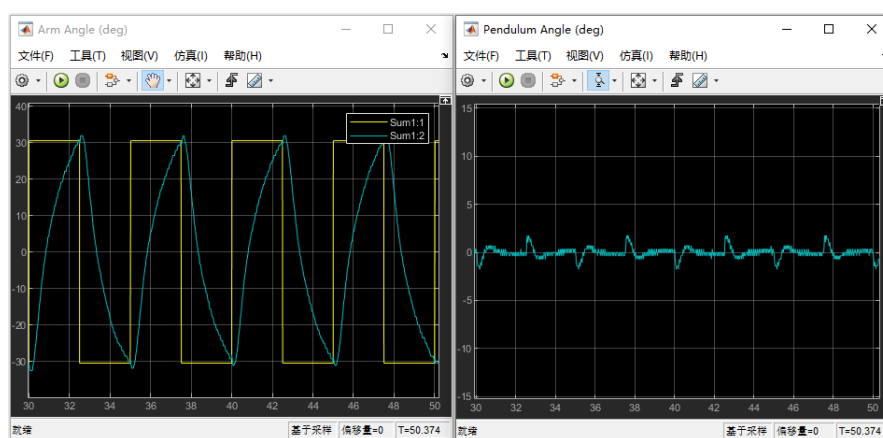


图 10.1.1 倒立摆平衡状态的实际响应($q_{13} = 1, q_{33} = 1, R = 1$)

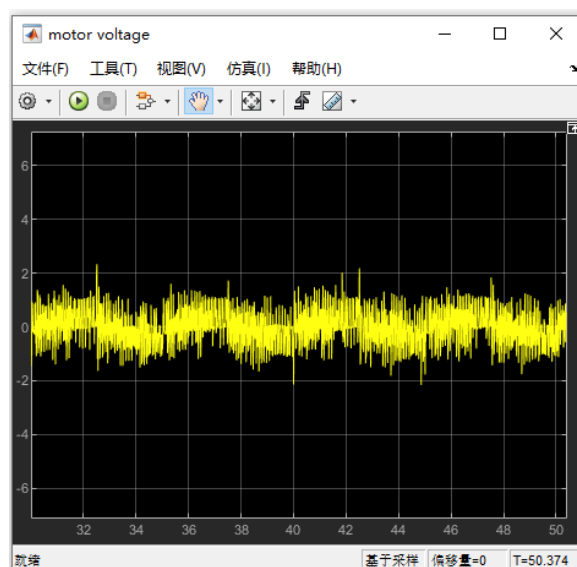


图 10.1.2 控制器的电压输出($q_{13} = 1, q_{33} = 1, R = 1$)

2. 给出在步骤 11 中得到的增益矩阵 K 和在步骤 16 中得到的实验结果截图，并观察与问题 1 中的实验结果相比有什么不同。

解答：

在步骤 11 中运行脚本后，可在命令行窗口得到如下所示的增益矩阵

$$K = [-5.4772 \quad 44.9245 \quad -2.1955 \quad 4.0749]$$

在 Lab10_1.slx 的代码框图中调用了上式的增益矩阵 K ，可在步骤 16 中得到如下图所示的实验结果。如下图 10.1.3 所示，左图的黄色和青色曲线分别为摆臂的参考位置和实际位置，右图为摆杆的实际位置；图 10.1.4 所示为控制器的实际输出。

在步骤 11 的脚本中，将权重矩阵 Q 的 q_{11} 值从 1 增加到了 30， q_{11} 表示对臂角状态 θ 与其相应参考位置的误差的权重，所以动态跟踪臂角状态 θ 误差的比重就会增大，则此误差将较快收敛。也可以结合指导书式 10-1-3 来观察，增加了 q_{11} 就等于增加了 $k_{p,\theta}$ ，类似于 PD 控制中的 P 环节的作用。因此，与在问题 1 中的实验结果相比，可以很明显的观察到问题 1 中的响应基本无超调，增大了 q_{11} 后系统动态变得敏捷，存在一定的超调量，也可以理解为系统响应峰值时间缩短。

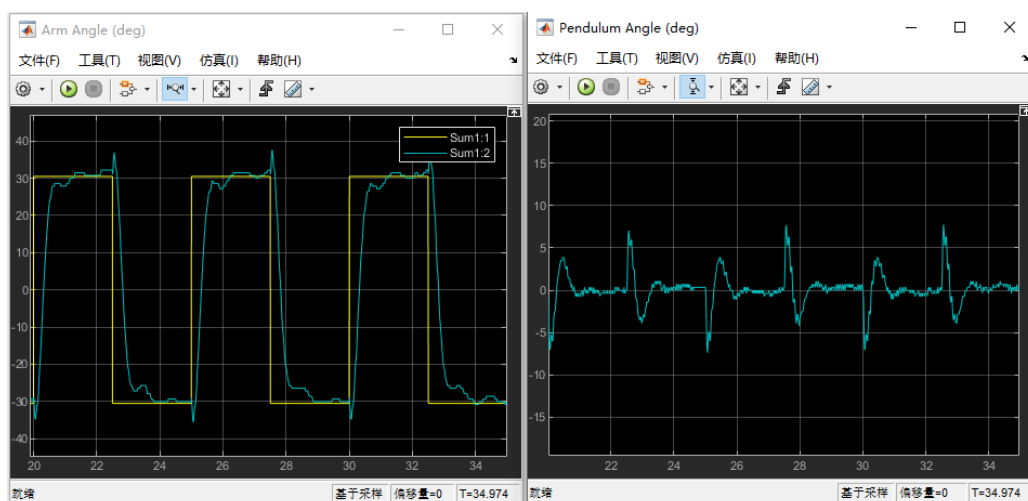


图 10.1.3 倒立摆平衡状态的实际响应($q_{13} = 30, q_{33} = 1, R = 1$)

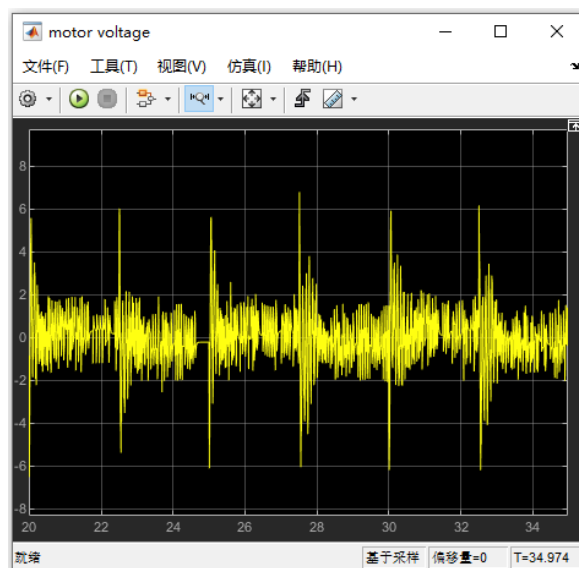


图 10.1.4 控制器的电压输出($q_{13} = 30, q_{33} = 1, R = 1$)

3.给出在步骤 18 中得到的增益矩阵 K 和在步骤 23 中得到的实验结果截图，并观察与问题 2 中的实验结果相比有什么不同。

解答：

在步骤 18 中运行脚本后，可在命令行窗口得到如下所示的增益矩阵

$$K = [-5.4772 \quad 35.7167 \quad -1.7453 \quad 3.2436]$$

在 Lab10_1.slx 的代码框图中调用了上式的增益矩阵 K ，可在步骤 23 中得到如下图所示的实验结果。如下图 10.1.5 所示，左图的黄色和青色曲线分别为摆臂的参考位置 and 实际位置，右图为摆杆的实际位置；图 10.1.6 所示为控制器的实际输出。

在步骤 18 的脚本中，将权重矩阵 Q 的 q_{33} 值从 1 减小到了 0.1， q_{33} 表示对摆臂的角速度状态 $\dot{\theta}$ 与其相应参考速度的误差的权重，所以动态跟踪摆臂的角速度状态 $\dot{\theta}$ 误差的比重就会增大，则此误差将较快收敛。也可以结合指导书式 10-1-3 来观察，减小了 q_{33} 就等于减小了 $k_{a,\theta}$ ，类似于 PD 控制中的 D 环节的作用。因此，与在问题 2 中的实验结果相比，本次的实验类似于减小了阻尼作用，使得系统动态更加敏捷，可明显地观察到系统响应的峰值时间有效缩短，超调量增大了。

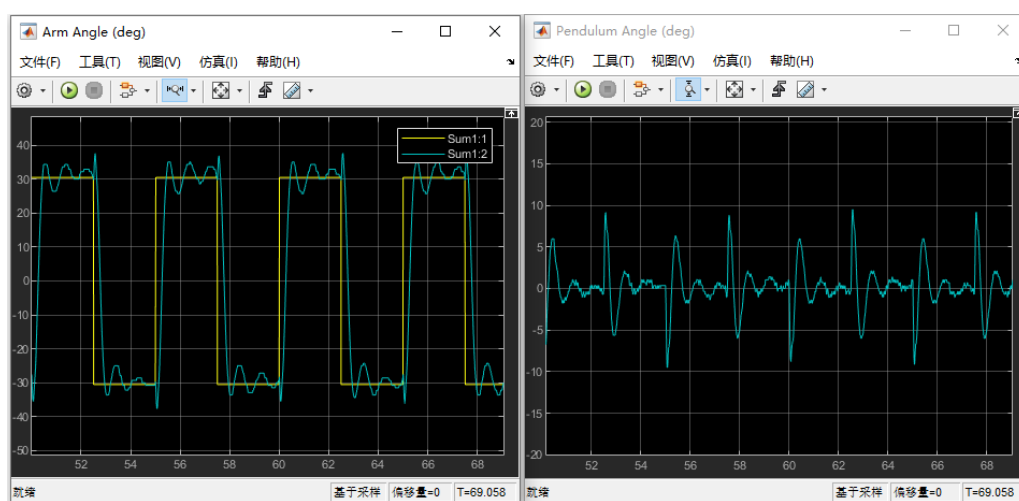


图 10.1.5 倒立摆平衡状态的实际响应($q_{13} = 30, q_{33} = 0.1, R = 1$)

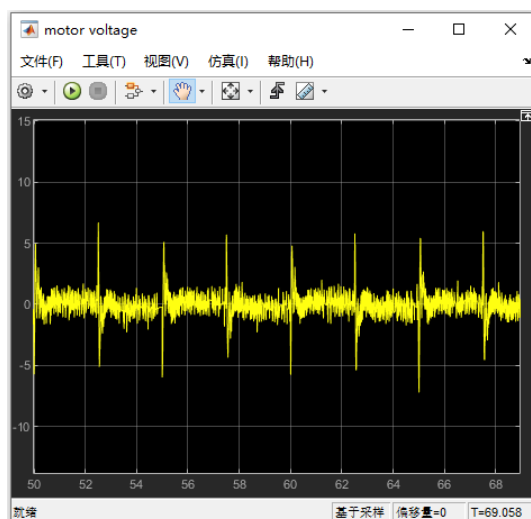


图 10.1.6 控制器的电压输出($q_{13} = 30, q_{33} = 0.1, R = 1$)

4.给出在步骤 24 中得到的增益矩阵 K 和在步骤 25 中得到的实验结果截图，并观察与问题 3 中的实验结果相比有什么不同。

解答：

在步骤 24 中运行脚本后，可在命令行窗口得到如下所示的增益矩阵

$$K = \begin{bmatrix} -7.7460 & 46.5045 & -2.4113 & 4.3346 \end{bmatrix}$$

在 Lab10_1.slx 的代码框图中调用了上式的增益矩阵 K ，可在步骤 25 中得到如下图所示的实验结果。如下图 10.1.7 所示，左图的黄色和青色曲线分别为摆臂的参考位置 and 实际位置，右图为摆杆的实际位置；图 10.1.8 所示为控制器的实际输出。

权重矩阵 R 表示了输入向量的重要性，在步骤 24 的脚本中将 R 值从 1 减小到了 0.5，减小了系统输入的比重，使得系统衰减地更快。

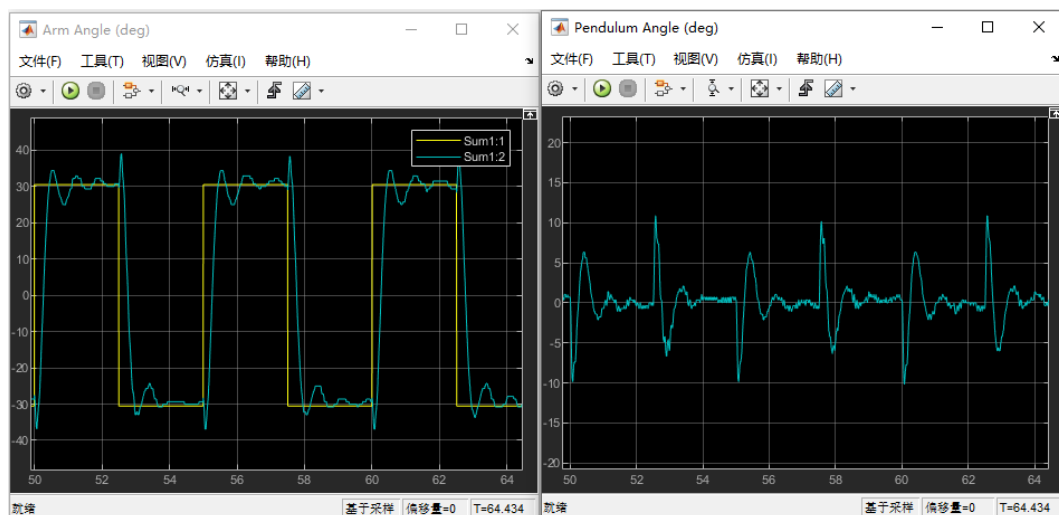


图 10.1.7 倒立摆平衡状态的实际响应($q_{13} = 30, q_{33} = 0.1, R = 0.5$)

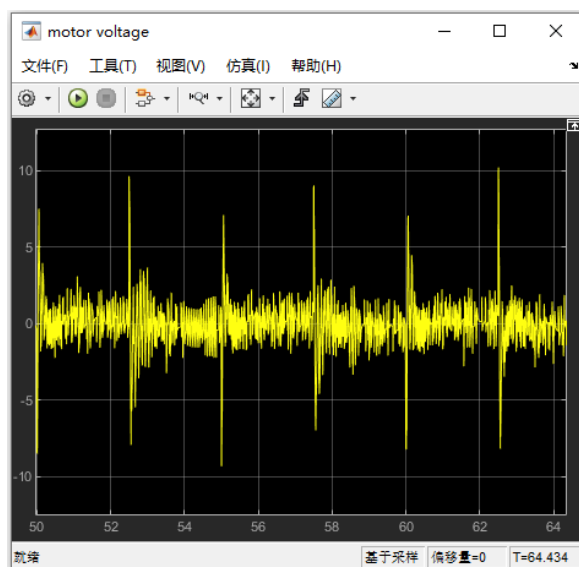


图 10.1.8 控制器的电压输出($q_{13} = 30, q_{33} = 0.1, R = 0.5$)

5. 给出在步骤 27 中，得到的满足要求的权值矩阵 Q 、反馈增益矩阵 K 及实测的系统响应结果。

解答：

调整后的权值矩阵 Q 和反馈增益矩阵 K 如下

$$Q = \begin{bmatrix} 41 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$R = 0.5;$$

$K =$

$$\begin{bmatrix} -9.0554 & 50.1057 & -2.7071 & 4.6554 \end{bmatrix}$$

图 10.1.9 调整后的权值矩阵 Q 和反馈增益矩阵 K

利用调整后的权值矩阵生成新的反馈增益矩阵，将其应用于倒立摆平衡控制系统中，得到系统响应结果如下。如下图 10.1.10 所示，左图的黄色和青色曲线分别为摆臂的参考位置 and 实际位置，右图为摆杆的实际位置；图 10.1.11 所示为控制器的实际输出。

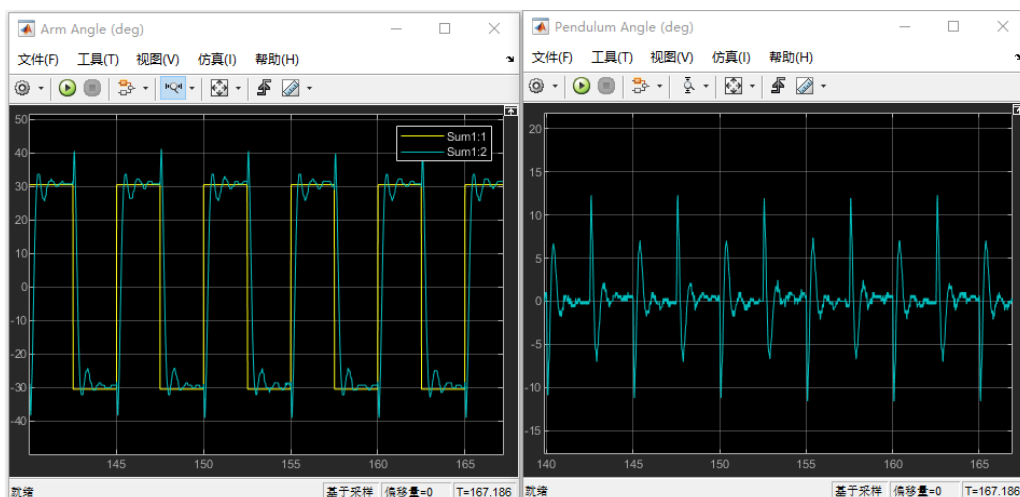


图 10.1.10 调整控制增益矩阵后倒立摆平衡状态的实际响应($q_{13} = 41, q_{33} = 0.1, R = 0.5$)

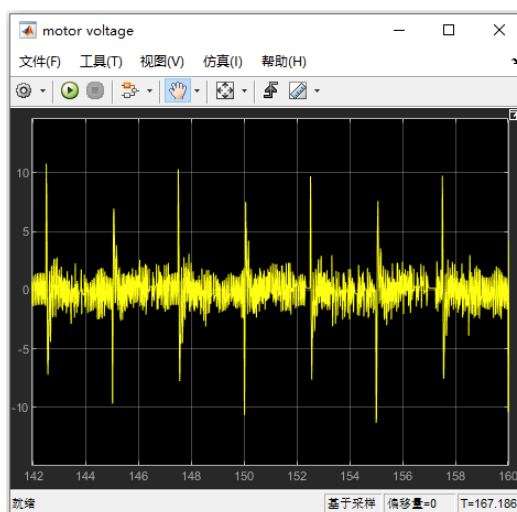


图 10.1.11 调整反馈增益矩阵后控制器的电压输出($q_{13} = 41, q_{33} = 0.1, R = 0.5$)

6.观察在实验步骤 27 中生成的系统响应是否符合实验步骤 26 中的要求。

解答：

在上图 10.1.10 左侧的曲线图中读取系统的响应峰值与稳态值的偏差如下图 10.1.12，可得系统响应的超调量如下

$$\sigma = \frac{33.64 - 30.52}{30 - (-30)} \times 100\% = 5.2\% \quad (10.1.1)$$

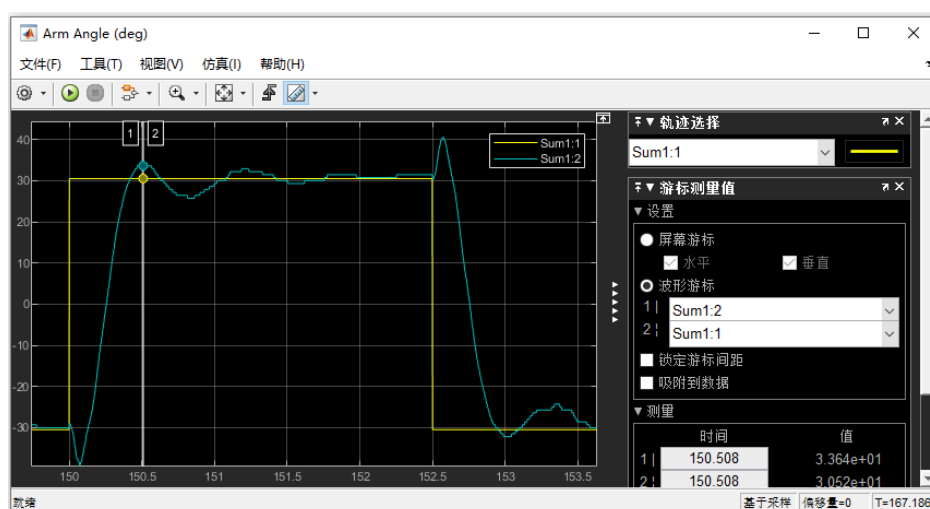


图 10.1.12 系统响应峰值与稳态值的偏差读取

在上图 10.1.10 左侧的曲线图中读取系统响应的峰值时间如下图 10.1.13 所示大概为 0.4s。

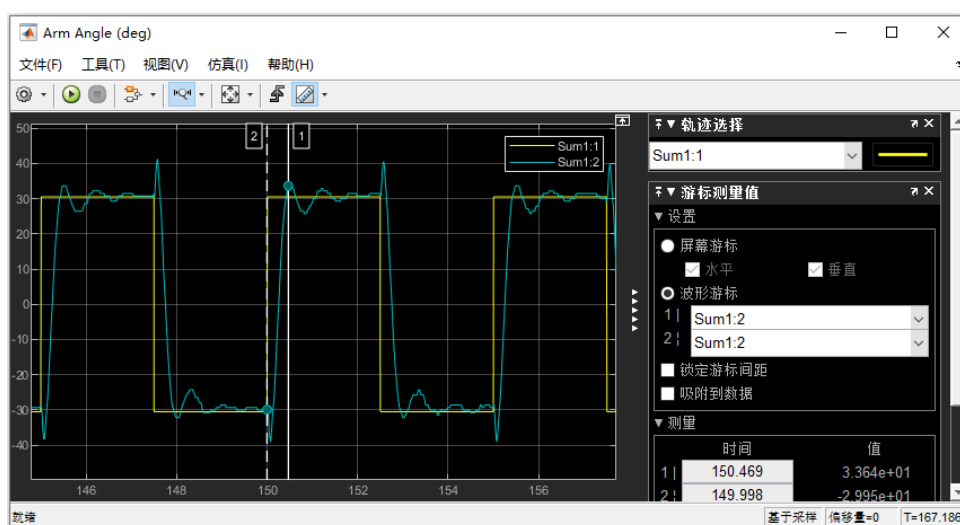


图 10.1.13 控制器的电压输出

在上图 10.1.10 右侧曲线图中可以看出摆杆角度 α 一定小于 15° 。